

富士火山北麓および富士五湖の水文地質構造と水文学的特徴

内 山 高*

Hydrogeological Structure and Hydrological Characterization in the Northern Foot Area of Fuji Volcano, Central Japan

Takashi UCHIYAMA*

[Received 8 June, 2020; Accepted 30 July, 2020]

Abstract

Quaternary volcanoes and their surrounding terrains typically have excellent water resources and generally are more abundant in groundwater than other areas, because aquifers consist of very permeable volcanic materials, such as lava flows and fall deposits. However, the groundwater-flow systems and storage processes are complex, due to the geological setting and volcanic histories. Fuji Volcano is the most famous Quaternary volcano in Japan, and is one of the most active. Volcanic activity at Fuji Volcano began about 100,000 years ago. Fuji Five Lakes (Fuji-Goko), consisting of Lake Motosu, Lake Shoji, Lake Sai, Lake Kawaguchi and Lake Yamanaka, lying in the northern foot area, were dammed by pyroclastic flows from Fuji Volcano. The groundwater-flow system at the northern foot area of Fuji Volcano is summarized based on the results of previous hydrogeological research and joint research on the groundwater-flow system and volcanic geology. The results of aquifer unit classification and hydrogeological characterization at the northern foot of Mt. Fuji are summarized as follows with the aquifer unit classified into five divisions. The aquifers are subdivided into Saq-1 and 2, Faq-1 and 2, and Haq-2 in descending order of depth. Haq-1 is a volcanic mudflow deposit that was formerly known as the Old Fuji Mudflow, and is considered an impervious layer. The timing of the formation of Fuji Five Lakes is as follows: Lake Yamanaka has two formation times, about 5 ka and 1.4 ka. Lake Kawaguchi was dammed up about 20 ka and took almost its present shape in 10 ka. Lake Motosu was prototyped in 30 ka and remains to the present day. In the process, the “Lake Se (Se no Umi)” was formed, and about 1,200 years ago, the Jogan eruption divided Se no Umi into Lake Sai and Lake Shoji. This timeline was confirmed by observations of the groundwater level, indicating that the water flows out from Lake Kawaguchi to the south through lava flow Faq-1 and 2.

Key words : Fuji Volcano, Fuji Five Lakes, hydrogeological structure, groundwater-flow system, aquifer unit

キーワード : 富士火山, 富士五湖, 水文地質構造, 地下水流動系, 帯水層单元

* 山梨県富士山科学研究所

* Mount Fuji Research Institute, Yamanashi Prefectural Government, Fujiyoshida, 403-0005, Japan

I. はじめに

富士山は山梨県・静岡県の両県にまたがる活火山であり、日本最大の成層火山でもある。その山麓における湧水の流出量の豊富さや貯水体としての火山体の大きさによって注目を集めた。この富士山・富士五湖の陸水学的研究（河川や湖沼、湧泉）は井上（1917a, b）にはじまり、水理地質学的研究では神原（1929）の研究を嚆矢として、農林水産省関東農政局計画部（1964）、蔵田（1966）、宮本（1968）、山本（1970）ほか、多くの研究者・科学技術者がとり組んできた。このなかで、地下水全般に関する数多くのすぐれたレビューも行われている（例えば、山本, 1971, 1992; 濱野, 1988; 土, 2017 等）。しかし、土（2007）、井川ほか（2016）等一部を除けば、これらのレビューには地下水を胚胎している地層に関する研究について詳細に述べられているものは少ない。このなかで、関東農政局計画部（1964）、宮本（1968, 1986）、志村・佐藤（1986a, b, c）は富士山麓の火山噴出物を層序学的に整理し、地層区分と帯水層区分の検討を行った。ここで特筆すべきは、富士山麓で火山泥流は溶岩流や降下火山砕屑物に比べて透水性が相対的に小さいというものの、大量の地下水で飽和しており地下水を流動させ得る、とされた（宮本, 1968）。これは、火山泥流は水文地質状況により難透水層ないし半難透水層になり得ることを指摘したもので、火山山麓の地下水流動を考えるうえで重要な指摘である（例えば、山本, 1971）。さらに、富士山麓においても温泉開発により、基盤岩の新第三紀層まで達するデータも得られており、また 2000 年以降富士火山の防災上の火山学的研究も急速に進展し、大きな研究成果が上がっている。これらの最新の地下地質データを踏まえて、深部地下水流動系の実態を明らかにするうえで、詳細な水文地質学的構造の解明を進める必要が出てきた。このなかで富士山麓の水理地質学的な研究は、内山・興水（2008a）や Uchiyama and Koshimizu（2008b）により見直しがはじめられている。

また、富士五湖は富士山麓縁にあり、おもに北

側は不透水性の基盤岩からなる御坂・丹沢山地に、南側は透水性のよい富士山の火山噴出物によってとり囲まれている（図 1）。基盤岩との境に位置することから湖沼群の湖水の起源等については、富士山起源の地下水の湧出等でもおに説明されてきた（例えば、神原, 1929; 土, 2007; 安原ほか, 2007）。富士山山体の地下水・湧水と富士五湖の湖水との関係に関する総括的な調査・研究は、近年では薄・田場（1994）および林・坪井（2005）によりまとめられている。水理地質学的観点からの研究は、菅野ほか（1986）および興水・小林（2010）等ほかは多くはみられない。その水の起源については、水質分析や安定同位体比の分析から、富士五湖の一部の湖水は富士山の地下水起源とは限らず、尾形ほか（2014）や山本ほか（2020）により別の見解も出されている。

火山地帯での地下水区分として、地形的分水界と地下水分水界とは必ずしも一致しないことが多い。また、富士火山は若い火山であり、谷の侵食も進んでいない。そのなかで富士山麓と東麓の境については、山中湖の南側で水文地質的にも基盤となる先第四系が西へ張り出しているため、容易に区分できる。しかし、北麓と西麓の境は確たる水文地質的境界が見いだせない。したがってここでは便宜上、山本（1970）を踏襲して山中湖から本栖湖と富士山頂とを結ぶ扇形の範囲を北麓として扱うこととする（図 1）。

本論では、山梨県富士山科学研究所でこれまでに行った富士山の地下水流動系の共同研究等も踏まえて（内山ほか, 2014b）、近年異常な水位低下が頻繁に生じている河口湖の湖水水位変化のメカニズムと富士山麓の水文地質学的構造について報告する。

II. 富士山麓・富士五湖の地形・地質

富士山麓のうち、とくに北麓は富士五湖を有し、この湖沼群は富士山の活動の過程で形成され、富士山から噴出した溶岩流・火砕流堆積物および火山泥流等によって堰き止められ、おのこの湖は姿を変え、今から約 1,200 年前にほぼ現在の形になった（津屋, 1971）。さらに、これら

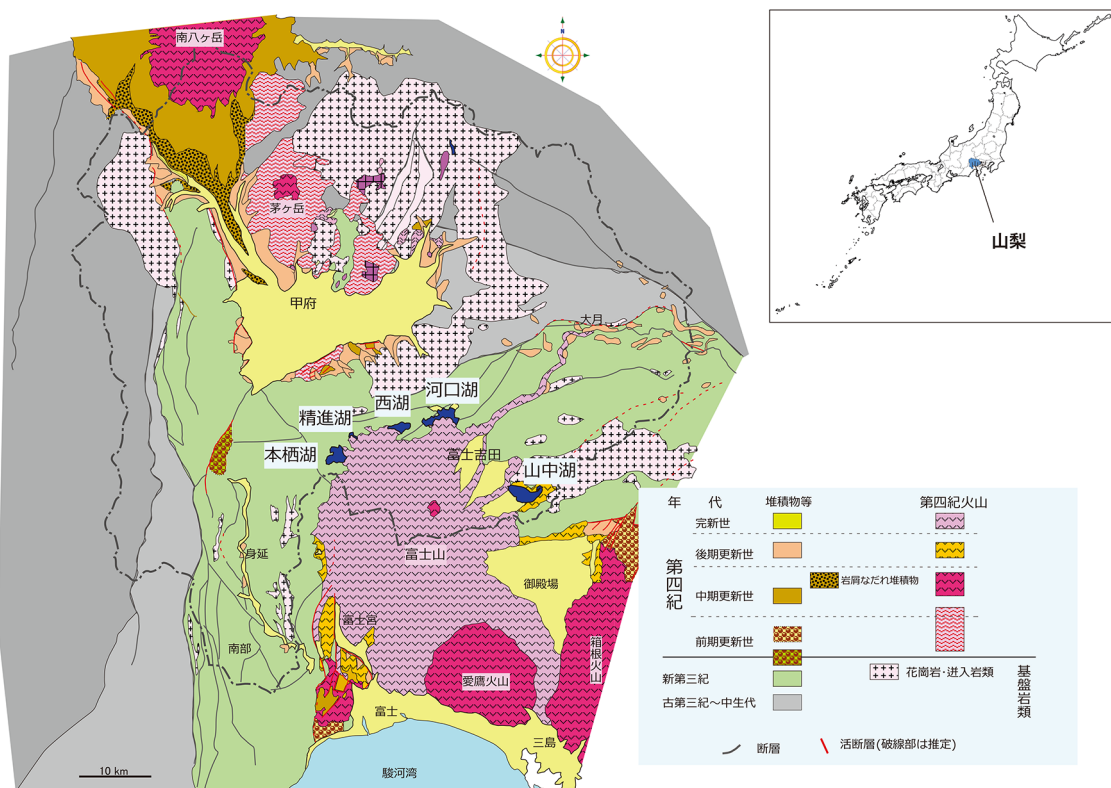


図 1 山梨県の地質概略図. 後藤ほか (2014) を簡略化.

Fig. 1 Geological outline of Yamanashi Prefecture. from Goto *et al.* (2014).

富士五湖が形成される以前には、古文書や既往研究によれば「せの湖」「旧河口湖」「宇津湖」等と呼称される湖が存在したとされる (例えば, 神原, 1929; 浜野, 1982)。

ここでは、富士北麓および富士五湖の地形・地質について、前述した最近の研究成果を踏まえて述べる。なお、溶岩流等の名称は津屋 (1971)、高田ほか (2016) による。

1) 富士北麓および富士五湖の地形

富士北麓の地形は富士山頂付近から北斜面のほぼ中央部を流下し、桂川谷に向う剣丸尾溶岩流により大きく2分される (図2)。この溶岩流の西側、北西斜面および山麓には新旧2つの年代の多数の溶岩流からなる溶岩原が形成されている。古い溶岩流は、剣丸尾溶岩流から青木ヶ原溶岩流の間に分布し、起伏のある溶岩原をなし、厚い黒

色土壌に覆われている。青木ヶ原溶岩流は北西麓の大半を占めている。一方、剣丸尾溶岩流の東側、北東麓はおもに火山麓扇状地地形をなし、これらは新期の鷹丸尾・檜丸尾溶岩流を境に西側は吉田扇状地、東側は梨ヶ原扇状地 (町田, 1964a, b) と呼ばれている。

富士五湖は弧状に並んだ湖で東から山中湖、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖の順に位置する (表1, 図2)。湖沼群は東・北・西の3方を御坂・丹沢山地にとり囲まれ、山中湖は南西側が、河口湖は南岸がそれぞれ富士山麓の続きとなる。西湖は南西岸が、精進湖は南東岸が青木ヶ原樹海の続きとなっている。本栖湖は南東岸が富士山麓へ続いている。

これら富士五湖からの流出河川は山中湖以外にはなく、この湖は富士五湖で唯一流出河川として

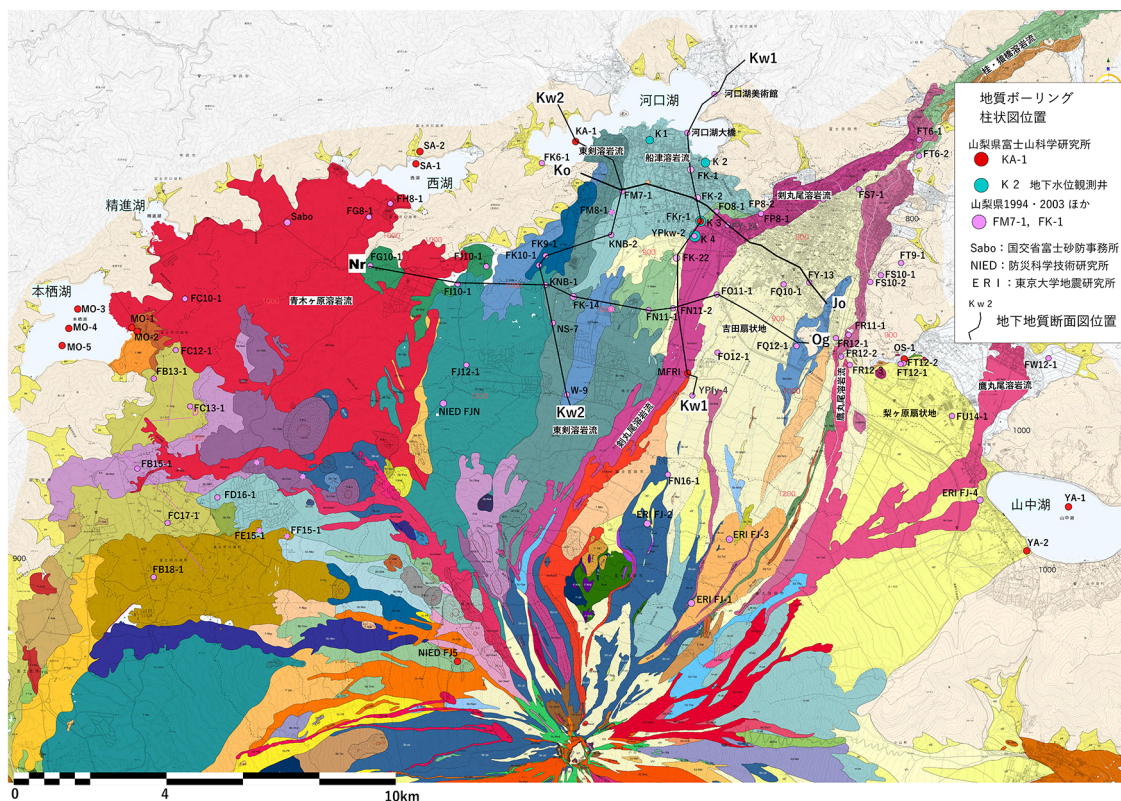


図 2 地質ボーリング位置図。火山地質図は高田ほか (2016) による。地質ボーリングは山梨県富士山科学研究所および山梨県 (1994, 2012), 防災科学技術研究所, 中田ほか (2007) から引用した。

Fig. 2 Geological log of locations of wells on volcano-geological map of Fuji Volcano (2nd ed. from Takada *et al.* (2016)). Drilling site after MFRI, Yamanashi Prefecture (1994, 2012), NIED and Nakata *et al.* (2007).

表 1 富士五湖の概要。

Table 1 Outline of Fuji Five Lakes.

概要	湖面標高 (m)	面積 (km ²)	湖岸延長 (km)	最大水深 (m)	容積 (km ³)	透明度 (m)	湖沼型
山中湖	980.5	6.57	13.87	13.3	0.0648	3.7 (S38)	中栄養
河口湖	830.5	5.48	20.94	14.6	0.0555	4.2 (S38)	富栄養
西湖	900	2.1	9.85	71.5	0.0836	6.9 (S38)	貧栄養
精進湖	900	0.5	6.8	15.2	0.0035	2.8 (S39)	富栄養
本栖湖	900	4.7	11.82	121.6	0.3280	12.7 (S39)	貧栄養

桂川 (相模川) をもち、湖西岸から流出してその源流部となっている。本栖湖および河口湖と西湖には人工放水路があり、それぞれ富士川、桂川および河口湖へ放流している。一部を除き湖に流入

する河川として恒常河川はなく、北側山地から降雨時に一時的に流入する以外、流水はない。

2) 富士火山の形成史と富士北麓の地質

富士五湖をとり囲む山地を構成する地質は、海

底火山岩（玄武岩・安山岩類を主とする）と堆積岩からなる新第三紀中新世付加体（丹沢層群・西八代層群）および鮮新世トラフ充填堆積物（富士川層群・西桂層群）とされている（松田, 2007; 天野ほか, 2007; 図1）。これらは湖沼群の東、北、西側の御坂山地・丹沢山地に分布する。また、中新世に活動した大規模な花崗岩類の貫入岩体は丹沢山地中心部にあり、山中湖北岸に分布する。

2-1) 富士火山の形成史

富士山の地質は津屋（1971）の溶岩流等を主体とした火山学的研究により、古富士火山と新富士火山に大きく区分され、さらに小御岳火山は富士火山と別とされ、3つの火山が重なっているとされた。この後、火山防災に関連して富士北麓で火山活動観測用の大規模ボーリングが東京大学地震研究所により行われ、この小御岳火山噴出物の下位に、岩質の異なる岩石が見いだされ、先小御岳火山噴出物とされた（中田ほか, 2007）。

一方、町田（1964a, b, 1977, 2007）は富士山麓および遠方地域のテフラ層研究により、津屋（1971）と異なる層序・ステージ区分を立てた。それは火山活動の静穏期を示す富士黒土層（FB）を境にして古期富士火山と新期富士火山とする区分である。津屋と町田の区分には大きな違いが残り、溶岩流等の火山体構成物とテフラとを含めた噴火史の再構築が必要とされた。その後、火山防災に絡めた火山学的研究が進み、山元ほか（2005）および山元ほか（2007）のステージ区分に基づき、高田ほか（2016）により溶岩流とテフラ層の層序が再検討され、富士火山地質図（第2版）としてまとめられた（図2）。ここで富士火山はその活動を約10万年に小御岳火山南麓側ではじめたとされ、火山ステージは次の3つに分けられた。すなわち、約10万年前から1.7万年前の星山期火山噴出物（津屋（1971）の古富士火山に相当、以下同）、1.7万年前から8,000年前の富士宮期火山噴出物（新富士火山旧期噴出物）、8,000年前から現在までの須走期火山噴出物（新富士火山中期・新期噴出物）に分けられた。以下、溶岩流等は高田ほか（2016）等に基づく火山ステージや層序区分に、テフラ層序等

に関しては町田（1964a, b, 1977）および上杉（1998）に従い、富士五湖の堆積物や北麓地下地質データについて述べる。

2-2) 富士五湖の湖底堆積物

富士五湖の成因や年代について、富士火山の溶岩等の噴出物によるせき止めにより、現在みられる富士五湖が成立したとされている（神原, 1929; 浜野, 1982）。その成り立ちや水の起源についても火山防災等に関する研究に関連して富士山麓地下や湖底堆積物の地質学的データが増えており、湖のなり立ちについても詳細が明らかになりつつある（例えば、内山・興水, 2011; Lamair *et al.*, 2018, 2019）。各湖および湖岸で掘削されたボーリングの位置を図2に示し、興水・内山（2002）、興水ほか（2007）、内山・興水（2011）をもとに湖底堆積物の概略を述べる（図3）。なお、溶岩流の名称は津屋（1971）、高田ほか（2016）によった。広域テフラの名称は町田・新井（2003）に、山麓のテフラの名称はおもに上杉（1998）によった。なお、掘削およびコア採取は川崎地質株式会社、放射性炭素14（ ^{14}C ）年代測定は（株）地球科学研究所に依頼した。測定結果を表2にまとめ、図3の地質柱状図にも付記した。なお、AMS測定による場合は暦年補正年代（calBP）を、 β 線計測による場合は（ ）付で校正 ^{14}C 年代（yBP）を示す。

2-2.1) 山中湖ボーリングコア（YA-1, YA-2）

山中湖コア YA-1（図3）は湖心部で採取された長さ17.6 mのコアでもおもに細粒湖底堆積物を主とし、Adhikari *et al.*（2005）およびYamamoto *et al.*（2018）の区分UNIT VをVとVIに細分し、岩相等の特徴からYU（Yamanaka-ko Unit）I～VIに区分した。YU I～YU IV（深度0～11.4 m）はシルト等細粒物を主体とする。YU V（深度11.4～13.5 m）は風化黒色風成火山灰からなる黒ボク土（富士黒土層FB；町田, 1964a, b）からなる。YU VI（深度13.5 m以深）では、上位より風化が進んだ赤褐色ないし褐色を呈するスコリア層を多く挟在し、間にロームが挟在する。テフラは56層の降下スコリア層および火山灰層が識別できた。このうち、 ^{14}C 年代、

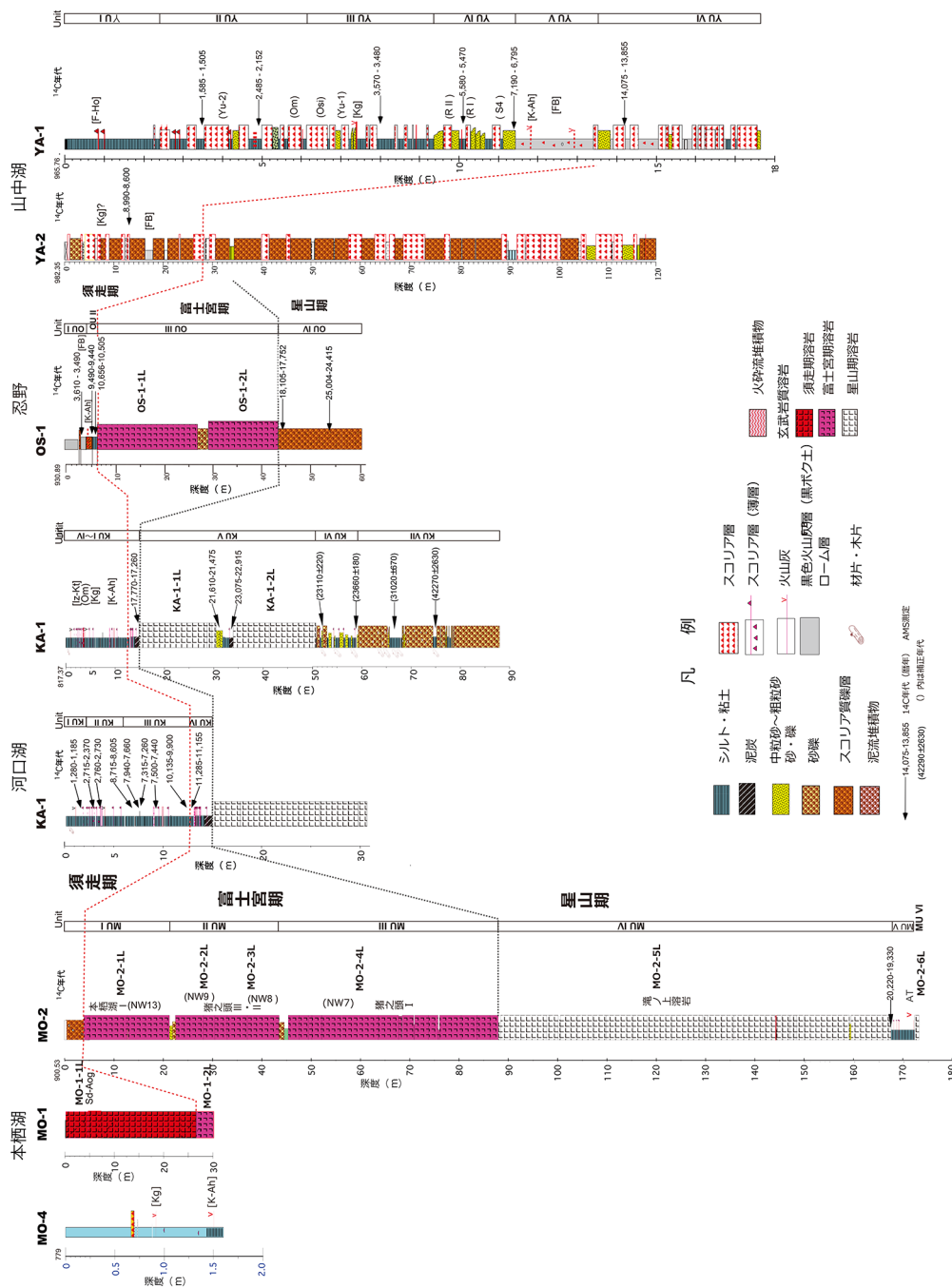


図 3 富士五湖 本栖湖、河口湖、忍野、山中湖のボーリング柱状図。地質ボーリングは興水ほか (2007)、内山・興水 (2011) 等に加筆した。火山噴出物層序区分は高田ほか (2016) による。

Fig. 3 Geological log of Fuji Five Lakes prepared from sediment cores (after Koshimizu *et al.* (2007) and Uchiyama and Koshimizu (2011) and volcanic stratigraphy after Takada *et al.* (2016)).

岩石記載的特徴や堆積速度から推定した年代から、YU I 深度 0.8 m のスコリア層が宝永テフラ (F-Ho; 町田・新井, 2003) に、YU III 深度 7.4 m の細粒ガラス質火山灰層が伊豆カワゴ平テフラ (Kg; 町田・新井, 2003), YU V 深度 11.8 m のガラス質火山灰層が鬼界アカホヤ (K-Ah; 町田・新井, 2003) に対比されている (内山・興水, 2011; 興水ほか, 2007)。

山中湖コア YA-2 (図 3) は、山中湖村役場付近の南湖岸で採取された長さ 120 m のコアで、再堆積性スコリア質砂礫層と降下スコリア層とからなる。明確な降下スコリア層は 54 層が識別される。深度 117.8 m 付近には径 0.3 ~ 0.5 cm の発泡度の低い白色軽石層を挟在する。

¹⁴C 年代値として、YA-1 コア YU II は 2,485-1,505 calBP の年代を、YU III で 3,570-3,480 calBP, YU IV で 5,580-5,470 calBP, YU V で 7,190-6,795 calBP, YU VI で 14,075-13,855 calBP の年代を、そして YA-2 コア深度約 13 m で 8,990-8,600 calBP の年代がそれぞれ得られた。

その結果、YU I ~ IV は須走 d, c, b 期火山噴出物・堆積物にそれぞれ対応し、YU V は須走 a 期 (FB) に対比される。YU VI は年代的に富士宮期火山噴出物に対応すると考えられる。

2-2.2) 忍野ボーリングコア (OS-1)

忍野コア OS-1 (図 3) は山梨県水産技術センター忍野支所敷地内で採取された長さ 60 m コアで、岩相等から OU (Oshino Unit) I ~ IV に区分される。OU I (深度 0 ~ 5.2 m) はスコリア層を挟在するローム質細粒堆積物、OU II (深度 5.2 ~ 6.3 m) はおもに泥炭層からなる。OU III (深度 6.3 ~ 43.4 m) は 2 層の玄武岩質溶岩層 (上位から OS-1-1L, OS-1-2L と呼称する) からなり、間にスコリア層を挟在する。OU IV (深度 43.4 m 以深) はスコリア質砂礫からなる。

OU III OS-1-1L は岩質から桂溶岩流 (津屋, 1971, F-Kat; 高田ほか, 2016)・猿橋溶岩流 (津屋, 1971, F-Sar; 高田ほか, 2016) または梨ヶ原溶岩流 (津屋, 1971, F-Nas; 高田ほか, 2016) に相当する。OU II 中にガラス質火山灰層が挟在し、岩相と含まれるガラスの形態等から K-Ah に

対比した。

¹⁴C 年代値として、OS-1 コア OU I で 3,610-3,490 calBP, OU II で 10,655-9,440 calBP, OU IV で 25,004-17,752 calBP の年代が得られた。

その結果、OU I は須走期火山噴出物・堆積物に、OU II は須走 a 期に、OU III は富士宮期火山噴出物、OU IV は星山期火山噴出物・堆積物に相当する。

2-2.3) 河口湖ボーリング (KA-1)

河口湖コア KA-1 (図 3) は河口湖中央に位置する「鵜の島」(図 2) の南西約 1.5 km の西側湖盆域のほぼ中央部 (湖底標高 817.370 m) において掘削した。湖底下約 88 m 長のコア試料で岩相等から KU (Kawaguchi-ko Unit) I ~ VII に区分される。KU I ~ III (深度 0 ~ 約 12.5 m) はシルト・粘土等の細粒堆積物を主とする (興水ほか, 2007)。KU IV (深度 12.5 ~ 14.8 m) は黄褐色の水成ローム層、砂層からなる。KU V (深度 14.8 ~ 50.7 m) は 2 層の玄武岩質溶岩と細粒堆積物からなる。上位の溶岩流を KA-1-1L, 下位を KA-1-2L と呼称する。KU VI (深度 50.7 ~ 59.3 m) はスコリア・火山礫混じり中粒~細粒堆積物からなる。KU VII (深度 59.3 m 以深) は粗粒堆積物からおもになる。また、KU VII は KU VI と礫種構成が大きく変わり、河口湖北側周辺の西八代層群に由来する岩石組み合わせを大きく反映する (野尻ほか, 2003)。掘削深度約 88 m で大量な自噴が発生し、掘削が中止されたとされている (興水・小林, 2010)。KA-1 コア深度 2, 4, 9 m に軽石質またはガラス質火山灰層を挟在し、それぞれ Iz-Kt, Kg, K-Ah に対比されている (内山・興水, 2011)。

¹⁴C 年代値として、KU I で 1,280-1,185 calBP, KU II で 2,760-2,370 calBP, KU III で 7,500-7,260 calBP, 深度 11.4 m で 11,245-9,900 calBP, KU IV で 17,770-17,260 calBP, KU V で 23,075-21,475 calBP, KU VI で 23,660 ± 180 yBP, KU VII 深度 67 m で 31,030 ± 670 yBP, 深度 75 m で 42,290 ± 2630 yBP の年代がそれぞれ得られた。なお、コア深度 6 ~ 8 m 間で年代値が

表 2 放射性炭素 14 年代測定結果.

Table 2 Results of ^{14}C dating.

No	unit	beta ID	Locality	Technique Delivery	type of material	Conventional Radiocarbon Age	$^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ ‰	cal 95.4 % probability cal BP	68.2 % probability cal BP	Intercept of radiocarbon age cal BP
1	YU	II	129495	YA-1 = 3.53	AMS-Standard	wood		1695 to 1400	1585 to 1505	1535
2				YA-1 = 4.94	AMS-Standard	organic sediment			2485 to 2152	
3	III	420615	YA-1 = 8.0	AMS-Standard	organic sediment	3300 ± 30	-26.6	3590 to 3455	3570 to 3480	3560 3525 3515
4	IV	206790	YA-1 = 10.1	AMS-Standard	plant	4760 ± 40	-25.8	5590 to 5450 5390 to 5330	5580 to 5470	5580 5530 5480
5	V	129502	YA-1 = 11.4	GPC	organic sediment	6160 ± 80	-15.7	7255 to 6795	7190 to 6795	7015
6	VI	129496	YA-1 = 14.2	AMS-Standard	organic sediment	11980 ± 40	-23.4	14085 to 14010 13960 to 13845	14075 to 14040 13930 to 13855	14060 13895 13875
7		190049	YA-2 = 13	AMS-Standard	organic sediment	7920 ± 90	-18.8	9020 to 8510	8990 to 8600	8710
8	OU	I	343774	OS-1 = 3.1	AMS-Standard	organic sediment	-18.2	3640 to 3470	3610 to 3600 3590 to 3560 3520 to 3510 3500 to 3490	3570
9	II	182023	OS-1 = 5.30	AMS-Standard	organic sediment	5870 ± 50	-2.2	6770 to 6555	6735 to 6650	6675
10		206793	OS-1 = 5.45	AMS-Standard	plant	6010 ± 50	-18.8	6980 to 6730	6900 to 6760	6850 6840 6800
11		206792	OS-1 = 6.05	AMS-Standard	plant	8420 ± 40	-26.7	9510 to 9410	9490 to 9440	9470
12		182022	OS-1 = 6.20	AMS-Standard	organic sediment	9360 ± 60	-27.8	10710 to 10410	10656 to 10505	10565
13	IV	491017	OS-1 = 44.1	AMS-Standard	organic sediment	14740 ± 50	-25.5	16156 to 15803	18105 to 17752	
14		491018	OS-1 = 52.6	AMS-Standard	organic sediment	20520 ± 60	-25.8	23055 to 22466	25004 to 24415	
15	KU	I	140029	KA-1 = 1.49	AMS-Standard	plant	-28.8	1295 to 1165	1280 to 1185	1260
16	II	140030	KA-1 = 2.75	AMS-Standard	plant	2460 ± 40	-25.7	2730 to 2355	2715 to 2565 2540 to 2370	2690 2660 2485
17		140031	KA-1 = 3.42	AMS-Standard	plant	2590 ± 50	-30.8	2775 to 2710 2585 to 2510	2760 to 2730	2745
18	III	140032	KA-1 = 6.65	AMS-Standard	plant	7880 ± 40	-29.2	8960 to 8935 8855 to 8840 8780 to 8585	8715 to 8605	8635

表 2 (つづき).

Table 2 (continued).

No	unit	beta ID	Locality	Technique Delivery	type of material	Conventional Radiocarbon Age	$^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ ‰	cal 95.4 % probability cal BP	68.2% probability cal BP	Intercept of radiocarbon age cal BP
19		129500	KA-1 = 7.32–7.45	GPC	organic sediment	6960 ± 140	–28	8020 to 7570	7940 to 7660	7775
20		140033	KA-1 = 7.69	AMS-Standard	plant	6370 ± 40	–27.4	7410 to 7240	7315 to 7260	7280
21		140034	KA-1 = 8.93	AMS-Standard	plant	6590 ± 40	–27.5	7565 to 7430	7500 to 7440	7465
22		140035	KA-1 = 11.41	AMS-Standard	plant	8860 ± 40	–28.6	10160 to 9765	10135 to 9995 9960 to 9900	10100 10090 9925
23		129497	KA-1 = 11.4	GPC	organic sediment	9820 ± 130	–27	11585 to 11055 10960 to 10770	11285 to 11155	11205
24	IV	129501	KA-1 = 14	GPC	organic sediment	14360 ± 220	–23.31	18020 to 17010	17770 to 17260	17775
25	V	129498	KA-1 = 31.1–31.2	AMS-Standard	organic sediment	18130 ± 50	–25.6	21680 to 21405	21610 to 21475	21545
26		129499	KA-1 = 33.15	AMS-Standard	organic sediment	19390 ± 70	–25.6	23155 to 22830	23075 to 22915	22995
27	VI	143199	KA-1 = 52.0–52.1	GPC	wood	23110 ± 220	–22.1			
28		143200	KA-1 = 58.85–58.9	GPC	wood	23660 ± 180	–26.6			
29	VII	143201	KA-1 = 66.65–67.0	GPC	wood	31020 ± 670	–25.6			
30		143202	KA-1 = 74.98–75.0	GPC	wood	42270 ± 2620	–26.4			
31	MU	156747	MO-2 = 168.1 (= 170.0)	AMS-Standard	organic sediments	16590 ± 120 (17860 ± 122 22100 ± 119)	–27.2 –28.6 –25.4	20360 to 19190	20220 to 19330	19770
32										
33										
34	MFRI									
35		420616	TN204 = 1080	AMS-Standard	organic sediments	2620 ± 30	–25.2	2770 to 2735	2755 to 2745	2750
36		420617	TN204 = 1962	AMS-Standard	organic sediments	3220 ± 30	–18	3545 to 3535 3480 to 3380	3445 to 3400	3450
37		420618	TN204 = 2070	AMS-Standard	organic sediments	4880 ± 30	–18.8	5655 to 5585	5640 to 5630 5610 to 5590	5600
38		420619	TN204 = 2085	AMS-Standard	organic sediments	5990 ± 30	–17.8	6895 to 6745	6880 to 6785	6840 6830 6815 6800
39		420620	TN204 = 2102	AMS-Standard	organic sediments	7550 ± 30	–16.9	8405 to 8340	8390 to 8365	8380
40		432328	Mfri = 63.0–64.0	AMS-Standard	organic sediments	17210 ± 70	–23.6	20925 to 20580	20840 to 20655	20745
41		432329	Mfri = 78.0	AMS-Standard	organic sediments	12450 ± 40	–24.7	14830 to 14285	14735 to 14445	14660
42		432330	Mfri = 81.0	AMS-Standard	organic sediments	12270 ± 40	–26	14255 to 14085	14195 to 14120	14155
43		432331	Mfri = 86.0	AMS-Standard	organic sediments	11670 ± 40	–25.5	13565 to 13440	13545 to 13455	13475

逆転する値 (8,715 ~ 7,600 calBP) を示したのは古い試料 (枝片等) の混入かもしれない。

その結果, KU I と II は須走 (d, c, b) 期堆積物, KU III はほぼ須走 a 期に相当し, KU IV は富士宮期堆積物, KU V ~ VII は星山期火山噴出物のうち vf3 火山麓扇状地 III 堆積物に相当する。

2-2.4) 本栖湖ボーリング (MO-1, 2, 3, 4, 5)

本栖湖コア MO-1, 2 (図 3) は, 本栖湖南東湖畔において機械ボーリングにより, MO-3, 4, 5 は本栖湖西岸長崎沖湖心でピストンコアラーにより採取した。MO-1 コアは湖畔の青木ヶ原溶岩流地表より約 30 m まで掘削し, すべて玄武岩質溶岩からなり, 深度約 27 m 以深は無斑晶状玄武岩 (MO-1-2L) よりなる。MO-2 コア (図 3) は MO-1 地点直近の湖畔砂浜地表から長さ 173 m の試料を採取し, 岩相等から MU (Motosu-ko Unit) I ~ VI に区分される。MU I (深度 0 ~ 22.4 m) は, 玄武岩質溶岩流 (MO-2-1L), MU II (深度 22.4 ~ 43.21 m) は玄武岩質溶岩流 (MO-2-2L, MO-2-3L), MU III (深度 45.3 ~ 87.7 m) は玄武岩質溶岩流 (MO-2-4L) で, 深度 87.7 ~ 88.3 m はおもに砂・泥を挟む。MU IV (深度 88.3 ~ 167.5 m) は玄武岩質溶岩 (MO-2-5L) からなる。MU V (深度 167.5 ~ 172.3 m) は縞状構造の発達したシルト・粘土層からなり, その下位 MU VI は玄武岩質溶岩 (MO-2-6L) となる。これらの溶岩流は岩質等から, MO-2-1L は本栖湖溶岩 I (NW13, 津屋, 1971; 本栖湖溶岩流 F-Msk, 高田ほか, 2016) に, MO-2-2L, MO-2-3L は無斑晶等の岩相的特徴から猪之頭溶岩 III (NW9; 津屋, 1971, 富士丘溶岩流 F-Fjg; 高田ほか, 2016) と猪之頭溶岩 II (NW8; 津屋, 1971; 朝霧溶岩流 F-Ask; 高田ほか, 2016) とされている (興水ほか, 2007)。MO-2-4L は猪之頭溶岩 I (NW7; 津屋, 1971, 富士見橋溶岩流 F-Fjm; 高田ほか, 2016) に, MO-2-5L は岩質から古富士火山末期の滝ノ上溶岩とされている (興水ほか, 2007)。MU V 深度 172.3 m にガラス質火山灰層が挟在し, AT に対比されている (興水ほか, 2007)。

本栖湖コア MO-3 は長さ 1.1 m, MO-4 (図 3) は 1.6 m, MO-5 は 1.3 m である。3 コアとも弱い成層構造を示す細粒堆積物からなる。MO-4 コアには深度 0.9, 1.5 m にガラス質火山灰を挟み, それぞれ Kg, K-Ah に対比されている (内山・興水, 2011)。

¹⁴C 年代値としては, MO-2 コア深度 167.7 m で 20,220-19,330 calBP が得られている。

その結果, MU I ~ III は富士宮期に, MU IV ~ VI は星山期にそれぞれ相当する。

2-3) 富士北麓の地質

富士火山の火山噴出物および堆積物は前述のように層序区分があらためられたことから, 従来北麓で地下水開発として掘削されたボーリング地質の見直しを行った。見直しにあたって MFRI コアと富士山科学研究所の水源井 (興水・小林 (2010) で観測井と呼称された井戸), 富士五湖コアおよび関東農政局計画部 (1964), Tsuya (1962) により詳細な地質記載が記録されている KNB-1 と 2 を基本とした (図 3, 4)。また, 岩相が記載されている溶岩はそれと年代値に従って, 地表部の溶岩流と対比を行った (図 4)。黒色ロームや黒色腐植質土壌は富士黒土層 FB とした。FB より下位で ¹⁴C 年代値と大型の斜長石斑晶を伴う溶岩は岩相から桂溶岩流・猿橋溶岩流 (津屋, 1971) 相当の溶岩流とした。火山砂礫と記載があるもののうち, 巨礫混じりまたは玉石混じり火山砂礫層は砂礫層に, 降下スコリアまたはそれに準ずる記載のものは降下スコリア層またはその再堆積としてのスコリア質火山砂礫層と判断した。粘土質火山砂礫, 凝灰質泥流の記載は火山泥流とした。なお, 水源井ボーリングはカッティングス等の試料も残っておらず, 報告書の地質柱状図の地質記載も多彩な記載であるため, 電気検層等の物理検層結果も参考にした。

2-3.1) MFRI (観測井) コア

MFRI (図 2, 4) は火山活動モニタリング用地下水観測装置を設置するために掘削した, 深さ 91 m の観測井である。観測用スクリーンは深度 88 m 以下に設置した。エアハンマーで掘削し, 2 m ごとにカッティングスを採取した。ここでは,

深度 53 m 付近までで、興水・小林（2010）の観測井（掘削長 161 m、スクリーン設置深度 111～155 m）で記載されている同一の溶岩が確認できたため両者をあわせて概要を述べる（図 4）。なお、観測井設置等は（株）サクセン山梨に委託した。また、記載・年代測定にあたって東京電力パワーグリッド株式会社の工事資料も参考にした。

深度 0～1.3 m は表土で、深度 1.3～6.2 m は玄武岩質溶岩（剣丸尾溶岩流 Sd-Ken；高田ほか、2016）、深度 6.2～19.6 m はスコリア質砂礫層、深度 19.6～20.9 m は黒色腐食質土壌（FB；町田、1964a, b）、深度 20.9～21.4 m はスコリア層、深度 21.4～53 m は粗粒な斜長石を含むカンラン石玄武岩質溶岩、途中クリンカー部を挟んで 3 層の溶岩からなる。深度 53～61 m は火山砂礫層、深度 61～82 m はスコリア質砂礫層、深度 82～91 m は火山砂礫層からなる。興水・小林（2010）によれば観測井深度 53～100 m は巨礫混じりスコリア質砂礫層、深度 64～69 m に玄武岩質溶岩が挟在される。深度 100～152 m はスコリア質砂礫層、深度 152～161 m は火山泥流堆積物からなるとされている。図 4 中 MFRI と観測井（深度 53 m 以下）をあわせて表現している。深度 21.4～53 m の溶岩は岩質から桂溶岩流（F-Kat）および猿橋溶岩流（F-Sar）に相当する。

^{14}C 年代値としては、深度約 11 m の土壌（砂礫）で 2,770～2,735 calBP、深度約 21 m（黒ボク土）で 8,405～8,340 calBP、深度 86 m 付近の土壌（砂礫）で 14,735～13,440 calBP が得られた。

その結果、MFRI 深度 0～6.2 m は須走 d 期、深度 6.2～19.6 m は須走 b 期、深度 19.6～20.9 m は須走 a 期とし、深度 21.4～53 m の溶岩層は富士宮期火山噴出物に対比した。観測井では岩相から深度 100 m 以浅は富士宮期とし、それ以深は星山期とした。

2-3.2) KNB-1 および 2 コア

KNB-1 は関東農政局計画部（1964）と Tsuya（1962）で記載、検討されているので概略を述べる（図 4）。

KNB-1 コア深度 0～2.5 m は表土、深度 2.5～56.7 m は火山砂礫層（凝灰角礫岩）と溶岩の互層で、溶岩は粗粒な斜長石を含むカンラン石玄武岩質溶岩 7 層からなる。深度 56.8～69.8 m は 2 層の複輝石カンラン石玄武岩質溶岩からなり、深度 60.2～63.6 m にローム土壌（黒ボク土）を挟む。深度 69.8～129.7 m は火山砂礫層（凝灰角礫岩層）からなり、深度 84.8～89.5 m にカンラン石玄武岩質溶岩を挟在する。深度 129.7～150.6 m は角礫混じり固結凝灰岩および火山砂礫層（凝灰角礫岩層）とされている。Tsuya（1962）により深度 2.5～56.7 m に挟まれる溶岩流は、上位から周辺に分布する大嵐溶岩流（F-Oar；高田ほか、2016）、大田和溶岩流（F-Odw；高田ほか、2016）、沼溶岩流（F-Num；高田ほか、2016）、船津溶岩流（F-Fnt；高田ほか、2016）に対応するとされており、深度 70.8 m 以深が古富士火山噴出物すなわち星山期とされている。

KNB-2 コアは深度 0～2.5 m が表土からなる。深度 2.5～54.5 m は火山砂礫層と 7 層の溶岩の互層、溶岩は粗粒な斜長石が目立つ玄武岩で、深度 54.5～54.8 m はローム土壌（FB）を挟む。深度 54.8～110 m は火山砂礫層と 7 層の溶岩の互層からなる。

2-4) 富士北麓の地下地質と帯水層および水文地質学的特徴

MFRI コア、KNB-1 と 2 コアおよび富士五湖のコアとくに KA-1 コアをもとにして、地下水用井戸の地質を再検討した結果を地質断面としてまとめ、その帯水層としての特徴を整理した。

2-4.1) 富士北麓の地下地質

MFRI コアおよび KA-1 コアの年代を用いて地層区分を行った（図 4）。図 4 の地質柱状図による区分をもとに、南北・東西 2 面の地下地質断面図として図 5a から d にまとめた。地質区分は高田ほか（2016）に従った。図 4 中の溶岩流は地表部の溶岩流分布より推定し、その略号は高田ほか（2016）によった。南北断面 Kw1（図 5a）は富士山科学研究所 MFRI コアから地下水観測点 YPkw-2 と Fkr-1 をとおる、河口湖南岸河口湖大橋橋脚と河口湖北岸河口湖美術館を結んだ断面で

ある。地表では MFRI コア地上付近に剣丸尾溶岩流、FK-22 から河口湖南岸には船津溶岩流が分布する（図 2）。また、星山期堆積物（津屋の古富士火山噴出物）については、上述した岩相、 ^{14}C 年代値および関東農政局計画部（1964）の第 4 層（古富士泥流）上面深度図（後述）を参考に推定した。河口湖大橋南橋脚調査ボーリングにおいても、厚さ約 14 m の湖底堆積物の下位に溶岩流が認められている（林・坪井, 2005）。詳細な記載はないが、この堆積物の N 値等から KA-1 コア上部（KU I～IV）の湖沼堆積物と同時代とし、下位の溶岩を星山期と推定した。

Kw2（図 5b）および東西断面 Nr（鳴沢）-Og（小倉山）断面（図 5c）、Ko（勝山大嵐）-Jo（城山）断面（図 5d）は Kw1 をもとに推定した。とくに東西断面 Nr-Og 断面、Ko-Jo 断面では、星山期火山噴出物・堆積物の分布は西から東へ標高が下がるように見え、剣丸尾溶岩流を境にして上面の凹凸が大きく変化する。

2-4.2) 富士北麓の帯水層と水文地質的特徴

火山山体・山麓の地中を流動する地下水を理解するためには、火山体を構成している火山噴出物を水文地質学的に読み替える作業が必要となる。すなわち、火山層序・地質区分を帯水層単元区分に読み替え、単元を確立することが必要とされる（猿山ほか, 1967）。例えば、前述したように“火山泥流”や“溶岩流”の透水性をどう捉えるかが肝要となる。前項で区分した地質層序、須走期、富士宮期および星山期火山噴出物・堆積物について、帯水層単元としての水文地質学的特徴を述べる。

図 4 に示したように、水源用井戸は従来の経験等を踏まえて、「古富士泥流」を難透水性水理基盤として、その上位にのる「古期溶岩」（津屋（1971）の新富士火山旧期溶岩）を地下水賦存層としているため、取水用のスクリーンは各層準にまたがって設置されている。そのため帯水層単元ごとの水文地質的特徴が明らかになっているわけではない。このような制約があるなかで帯水層単元を再検討して、図 6 のように関東農政局計画部（1964）、宮本（1968, 1986）および山梨県（1994,

2012）による帯水層定数、透水係数のデータを整理した。

2-4.2a) 須走期火山噴出物・堆積物

この期の水文地質学的データは大変少なく、基本的に地下水はない場合が多い。帯水層単元として、須走期 d と b 期が区分される。須走 c 期の泥流堆積物が分布する北東麓梨ヶ原扇状地ならびに吉田扇状地では、須走 b 期帯水層は被圧されていると推定され、須走 b 期堆積物で、 $1.7 \times 10^{-4} \sim 2.1 \times 10^{-6} \text{ m/s}$ の透水係数を示す。

湧水として、鷹丸尾湧水は須走 a～b 期堆積物を難透水性基盤として、須走 d 期鷹丸尾溶岩流下底および下部から湧出しており、湧出量も豊富である。また、月光寺湧水が須走 d 期剣丸尾溶岩流から、泉瑞湧水は須走 d 期堆積物中から湧出していたが、両湧水は現在枯渇している。

2-4.2b) 富士宮期火山噴出物・堆積物

帯水層単元として富士宮期溶岩流とその下位のスコリア層等の火山噴出物が地下水を賦存している。ただ、剣丸尾溶岩流から青木ヶ原溶岩流の間、および高標高部の富士宮期溶岩流分布域では地下水位が深く（図 4 スクリーン設置深度）、必ずしも地下水賦存層とはなっていない（図 5a, b）。

富士宮期溶岩流として、桂溶岩流・猿橋溶岩流では透水係数が $1.6 \times 10^{-6} \sim 6.5 \times 10^{-5} \text{ m/s}$ を示す。その溶岩の下位のスコリア質火山砂礫層・古期火山砂礫層上部（富士宮期堆積物相当層）では、 10^{-4} m/s オーダーの値をとっている。

湧水としては、忍野八海湧水群が富士宮期溶岩流下部やその下位のスコリア層等から湧出している。

2-4.2c) 星山期火山噴出物・堆積物

帯水層単元としては、古期泥流・古富士泥流（星山期堆積物相当層）とその下位の火山噴出物があるが、これらを直接にターゲットとした水理学的データはごく少ない。そのなかで古富士泥流としての透水係数は 10^{-6} m/s を示すデータもある。泥流中に溶岩や砂礫層が挟在する場合、透水係数は $10^{-5} \sim 10^{-4} \text{ m/s}$ を示す。その下位の火山噴出物および火山砂礫層の透水係数は $1.1 \times 10^{-4} \sim 2.0 \times 10^{-5} \text{ m/s}$ を示し、地下水賦存層とし

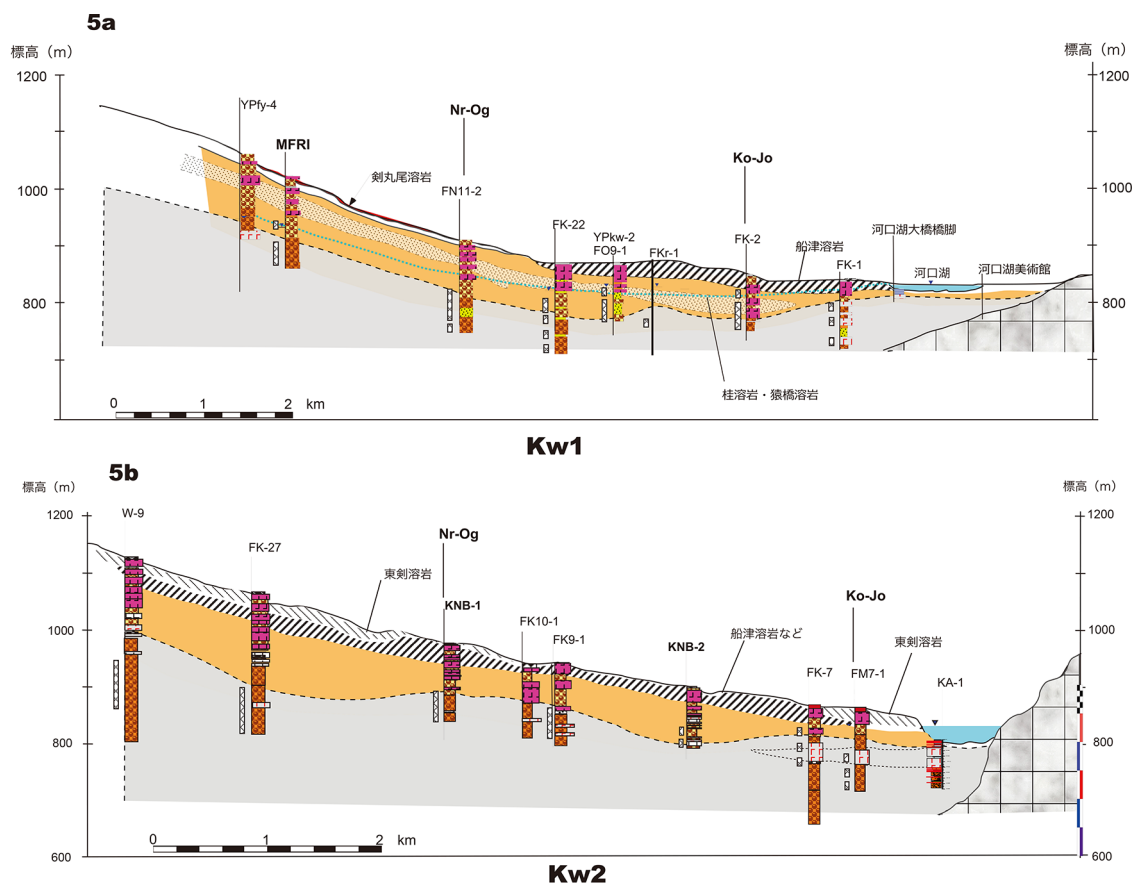


図5 富士北麓南北 (a, b) および東西 (c, d) 地下地質断面図。図5aは南北断面 Kw1, 5bは南北断面 Kw2, 5cは東西断面 Nr (鳴沢)-Og (小倉山), 5dはKo (勝山大嵐)-Jo (城山)を示す。

Fig. 5 Geological subsurface cross section illustrated from Fig. 3 and 4 at the northern foot area of Fuji Volcano. Fig. 5a-d shows Kw1, Kw2, Nr-Og, and Ko-Jo, respectively.

て、星山期火山噴出物が有効な帯水層となっている。

2-4.2d) 小御岳火山噴出物・先小御岳火山噴出物、基盤岩類

この層準まで、掘削しているコアボーリングは東京大学地震研究所のボーリングのみで、帯水層としての特徴は不明である。北麓の温泉ボーリングにより基盤岩類（第四系および富士川層群・西八代層群）と想定されている岩石類があるが、直接の地質サンプルでは確認できていない。上位の火山噴出物に比べて透水性は低いものと想定されるのでこれらが水文地質学的基盤となっている。

2-5) 富士北麓地下の浅部地下水流動系

地下水流動に関して Kw1 (図5a) 断面中の地下水線は富士山科学研究所で観測している地下水位データをプロットした。それによると地下水は MFRI 付近地下では富士宮期下部堆積物中を流動し、地形勾配より緩い勾配をなしている。標高900 m 付近より低くなる FK-22 から YPkw-2 と Fkr-1 までは地形にほぼ沿う流動となっており、しかも大きな変換点がなく桂・猿橋溶岩流中へと流動しているようにみられる。また、河口湖の湖水位は、水位観測井 YPkw-2 や Fkr-1 の地下水位より高く、富士山からの地下水は河口湖へは流

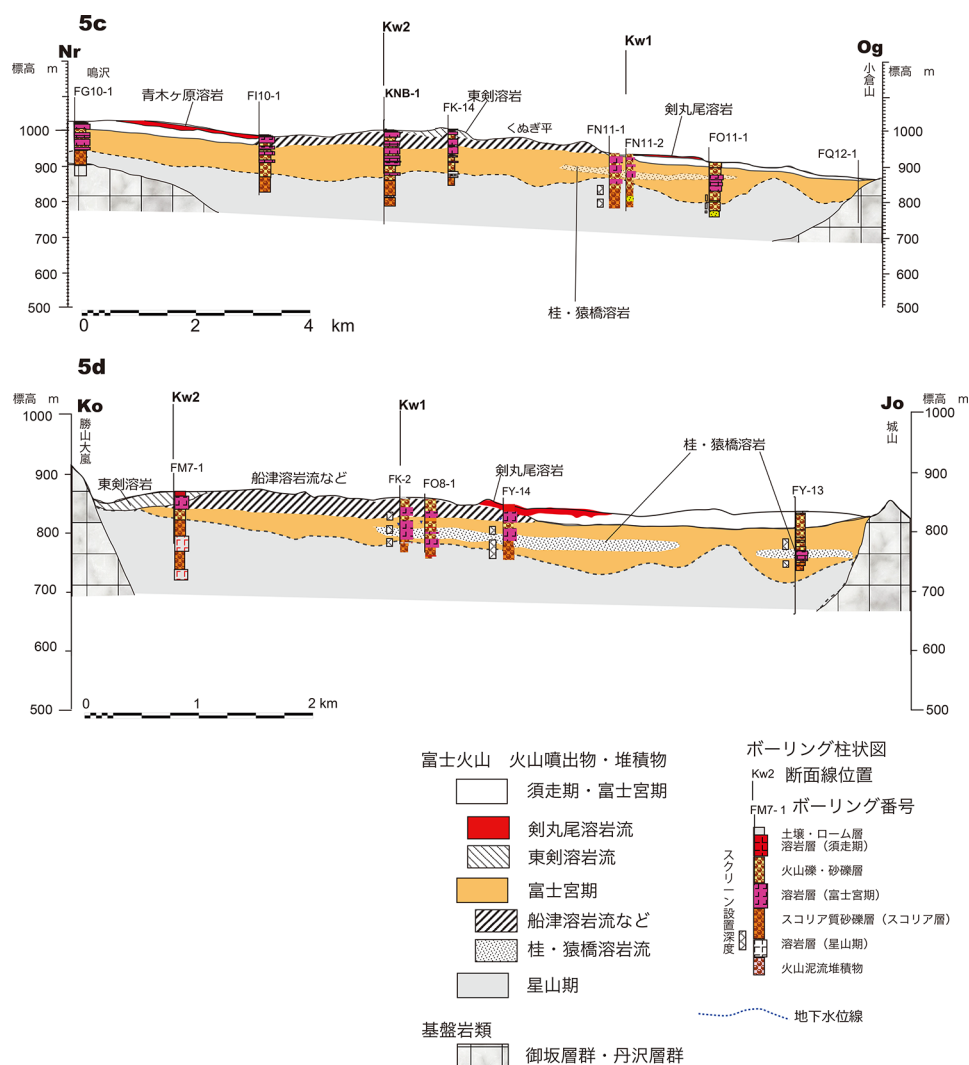


図 5 (つづき).

Fig. 5 (continued).

入しないものとみられる。この点は次で改めて検討する。

III. 河口湖の湖水位変化と周辺地下水との関係

富士五湖は富士北麓縁にあり、おもに北側は不透水性の基盤岩からなる山地にとり囲まれ、また南側は透水性のよい富士火山の火山噴出物によってとり囲まれている（図 1）。基盤岩との境に位置することから湖沼群の湖水の起源等について

は、富士山起源の地下水の湧出等でおもに説明されてきた（例えば、石原, 1928; 神原, 1929; 土, 2007）。富士五湖は、山中湖以外流出河川（桂川）をもたない閉塞湖であり、大雨時にたびたび増水し湖岸周辺の道路が冠水等の被害がもたらされ、最近では渇水期に湖水位の低下が著しく、広範囲の湖底が露出することもある。このような湖水変動に関して、異常増水のような水位上昇については、伊藤（1983）、堀内ほか（1992）の水文学

地質層序			帯水層単元		帯水層定数(透水係数 m/s) 宮本(1968)・山梨県(1994) 関東農政局計画部(1964)	
高田ほか(2016)			関東農政局計画部(1964), 宮本(1968,1986)			
須走期	d	Vf1	新期火山砂礫層上部	新期溶岩流		
	c	Vf2	新期泥流(梨ヶ原土石流)			
	b		新期火山砂礫層下部	$1.7\times10^{-4}\sim2.1\times10^{-6}$		
	a			富士黒土層FB		
富士宮期			古期火山砂礫層上部	古期溶岩 火山砂礫層 (降下スコリア層)	$1.6\times10^{-6}\sim6.5\times10^{-5}$ 10^{-4} オーダー	
星山期		Vf3	古期火山砂礫層下部	古期泥流 (古富士泥流) 溶岩流 火山砂礫層 古期富士テフラ層	10^{-6} オーダー $10^{-5}\sim10^{-4}$ $1.1\times10^{-4}\sim2.0\times10^{-5}$	
第四系			小御岳火山噴出物 先小御岳火山噴出物			
基盤岩類			西八代層群			

図 6 富士北麓の帯水層と帯水層係数(透水係数)。

Fig. 6 Correlation between volcanic stratigraphy and aquifer units and hydraulic conductivity in the northern foot area of Fuji Volcano.

的研究および竹内ほか(1995)等の湖の水収支研究の観点から上昇メカニズムが説明されている。ここではとくに近年水位低下が著しい河口湖について水文地質学的観点から述べる(例えば、内山ほか, 2014a)。なお、山中湖の湖水位は、流出河川による流量調節が行われているため、ほか4湖とは傾向が違うためここでは除外する(図7)。

1) 河口湖の湖水位の変化

河口湖はおおむね南西-北東方向に長軸が延び、東部において南東方向に屈曲する細長い湖盆形状を呈していて、河口湖大橋より東側を東(船津)湖盆、この橋から鵜の島までを中央湖盆、その西側は西湖盆と呼ばれている。西-北-東の三方を新生代新第三紀西八代層群よりなる山地に囲まれ、南方のみ富士山に向かって開いている。河口湖において湖水位の低下と降水量との関係について、山本・内山(2018)はここ100年間の傾向を解析して、10年ごとの変化では降水量の増減が関係していることを指摘した。ただ、2007年以降は、それ以前の10年平均降水量に変化はみられないが、湖水位は低下する傾向にあるとして、これは10年スパンより短期間の変動に関係してい

るとしている。2007年以降河口湖の湖水低下は頻繁に現れ、2009年と2013年、2017年にみられており、このうち後者ではとくに低下が著しかった(図7)。図7には1998年以降の富士五湖の湖水位変動とあわせて、気象庁河口湖測候所でのアメダス雨量を示す。湖水位の変動は湖水位標高が五湖でかなりの差があるため、量水基準点からの上下高を示している。

河口湖の湖水位変化は量水基準点を越えることがなく、とくに2007年以降は低下傾向が続いており、上下動はあるが3～4年周期の見かけの低下傾向(図7中青線0.15-0.11 m/年)がみられる。とくに2004年、2011年の台風による大雨によっても河口湖の湖水位は基準値までに達せず、他の4湖とは大きな違いがある(図7)。富士五湖西側の3湖、西湖、精進湖、本栖湖の湖水位変化はこの順で湖水位が低くなる傾向にあり、変化は連動していることから、地下水流動系として連携していると考えられている(例えば、林・坪井, 2005)。

2) 湖水位と周辺地下水位の変化の関係

河口湖の湖水位変化について、水文地質との関

係を明らかにするために、湖南側の古井戸（図2のK1（五角井戸）とK2（円通寺）；山本ほか，2017）と火山活動モニタリング用地下水観測井K3（図2のFKr-1）と山梨県の地盤沈下防止対策用河口湖観測点K4（図2のYPkw-2）の水位観測をまとめた（図8）。地下水位観測点K1とK2は東西に約1.5 km 離れ、河口湖岸から南へそれぞれ0.3 km と約0.1 km の地点に位置する。また、K3とK4は湖畔から南へ約1.8 km と2.2 km 離れた地点にある（図2）。K1とK2は2016年2月24日からの観測データを、河口湖湖水位、K3およびK4地下水位変化は2005年1月1日からのデータをプロットした。

各観測井の地下水位は観測期間中河口湖の湖水位より低い地下水位を示す。このことは河口湖から南（富士山側）へ、すなわち河口湖南岸に分布する富士宮期船津溶岩流を通じて、湖水が地下水流出していることを示唆する（図5a, b）。また、富士山麓側の地下水変化が低下傾向を示さないと湖水位の低下すなわち湖岸からの湖水の地下流出も起こりにくいことも示唆している。さらに、河口湖湖水位と今回観測点の地下水位は、2013年末まで連動して調和的に変動しているようにみえるが、2014年以降は湖水の減少傾向に比べて、地下水の低下傾向はそれほど顕著ではない（図8）。これは河口湖の湖水位低下が、地下水流動系や貯留量の変化、短期的な気象変化の影響を強く受けていることを示唆している。なお、図中K3とK4の水位が逆転するのは2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震により帯水層が影響を受けたものと推定され、その後変動差は縮小している。

IV. 富士北麓・富士五湖の水文地質構造

ここでは、以上の富士北麓の火山地質、水文地質構造と河口湖の湖水変化、富士五湖の成り立ちについて考察する（図9）。図9で富士山火山ステージおよび溶岩流は高田ほか（2016）を、テフラ層序は町田（1964a, b, 2007）を、テフラの名称は町田（1964a, b）、上杉（1998）等をもとにまとめた。

1) 富士五湖の成り立ち

富士五湖の成因について、石原（1928）や神原（1929）は御坂山地との境界低地部へ富士火山の噴出物が押し出したことによる堰止め湖、濱野（1992）は古富士火山の活動による火山性陥没湖とした。遠藤（2006）および内山・興水（2011）ほかより富士五湖の成り立ちについては違う見解も提出されている。

本栖湖は貞観6年以前の溶岩流により先ず本栖湖が分離し「剱の海」が形成され（石原，1928），その後貞観6年の青木ヶ原溶岩流の流下により西湖と精進湖が分断されたとされた（津屋，1971）。一方、興水ほか（2007）や内山・興水（2011）はMO-2コアのMU V湖成堆積物が見いだされ、その下部にATテフラ（町田・新井，2003）を挟み、上部の泥炭層から20,220–19,330 calBPの年代を得ている。さらにこの下位にはMU VI（MO-2-6L）溶岩があることから、3万年頃にこのMO-2-6L溶岩流の流下により、西湖南側足和田山紅葉台と本栖湖南側竜ヶ岳の間の谷が堰き止められ、湖が形成されたと推定される（図9）。これ以降、須走期青木ヶ原溶岩流まで溶岩流が何度も繰り返し流下し、現在の本栖湖となった。本栖湖の現湖底には約1万年以降の堆積物が堆積している（図2，9；例えば，Obrochta *et al.*, 2018; Lamair *et al.*, 2018）。

西湖と精進湖は先ほど述べたように、それ以前の「剱の海」が流入した青木ヶ原溶岩流によって、分断され誕生したとされている。剱の海は精進湖の湖底堆積物の年代や西湖付近で行われたボーリング資料から約9,000年前には形成されたと考えられる（千葉ほか，2010）。

河口湖では、約3万年前以前（KU VII）は堆積物の特徴から御坂山地側から流下した土石流や泥流等により沼沢地ができており、KU VI（3万年以降2万年前頃）に、富士山麓からの礫供給（多孔質玄武岩）がみられることから、富士火山側からも土石流等が現河口湖付近まで到達するようになったと推定されている（野尻ほか，2003）。さらにKU Vから約1万8,000年前頃に富士火山から流下した溶岩流KA-1-1Lにより南側（天

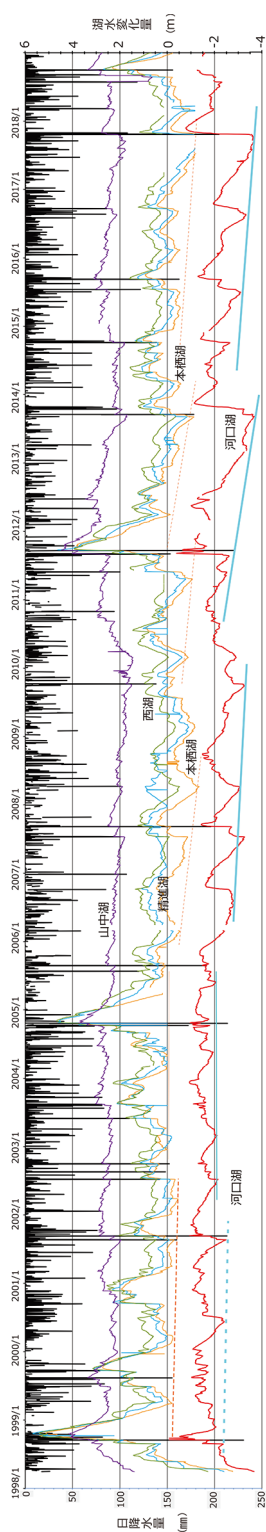


図 7 富士五湖湖水位変化と降水量

Fig. 7 Fluctuations of the lake water table in Lake Kawaguchi together with Precipitation per day.

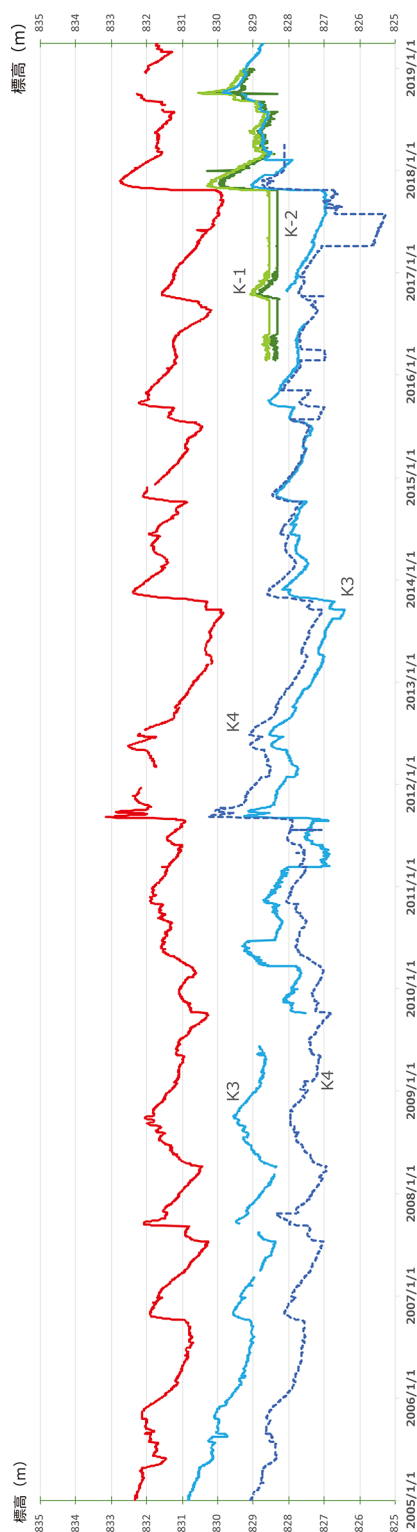
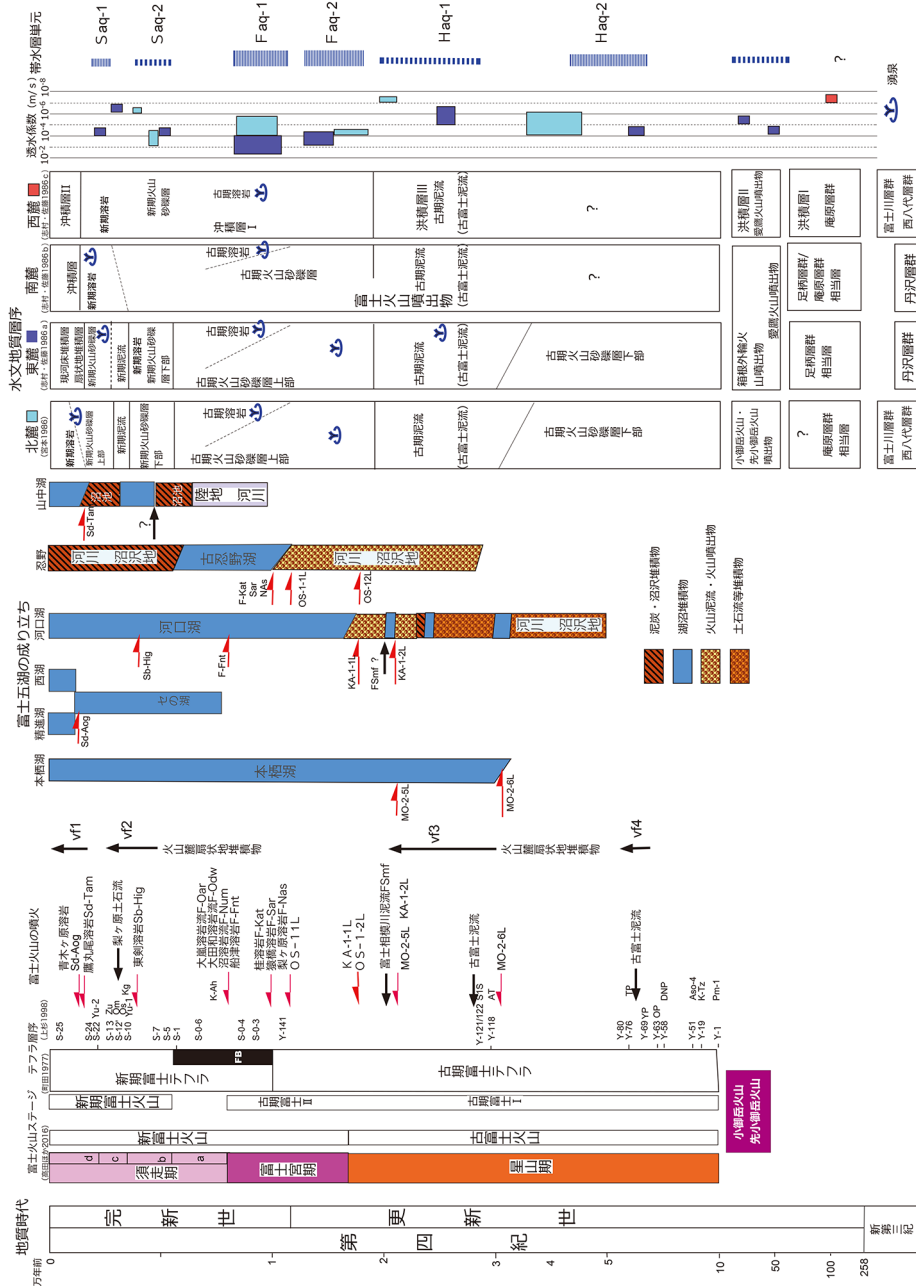


図 8 河口湖湖水変化傾向と河口湖南岸周辺観測井地下水水位変化

Fig. 8 Declining groundwater-level and lake water-level trends in four long-term observation wells in the southern coast area of Lake Kawaguchi.



富士火山の火山活動と富士五湖の成り立ちおよび帯水層層序、火山ステージは高田ほか (2016)、テフラ層序は町田 (1964a, b)、テフラ名称は上杉 (1998)、広域火山灰は町田・新井 (2003) による。水文地質層序は北施・宮本 (1968, 1986)、東施・志村・佐藤 (1986a), 南施・志村・佐藤 (1986b), 西施・志村・佐藤 (1986c) によった。透水係数は前述と山梨県 (1994, 2012) を整理した。

Fig. 9 Summarized Diagram of volcanic stratigraphy, history of Fuji Five Lakes and Aquifer units in the northern foot area of Fuji Volcano. Volcanic stratigraphy in Fuji volcano are shown from Takada *et al.* (2016). Tephra-stratigraphy and names shown in Fig. 9 (after Machida (1964a, b) and Uesugi (1998)), and also hydrogeological stratigraphy shown (after Miyamoto (1968, 1986) at northern area, Shimura and Sato (1986a, b, c) at eastern, southern, and western areas, respectively), together with hydraulic conductivity (after those and Yamanashi Prefecture (1994, 2012)).

上山-足和田山を結ぶ線)が堰き止められ、河口湖の原型が形成された。これ以降 KU IV ~ I では土石流堆積物等がみられない。さらに KU III のはじまり、約 1 万年前北麓に流下した富士宮期溶岩流・流下堆積物により堰き止めがかさ上げされ、現在に続く湖が形成された。約 8,000 年前には船津溶岩流が、約 4,500 年前には東剣溶岩流が湖へ流下、流入し現在の形となった。

古忍野湖は桂川と山中湖の間、現忍野低地に存在した湖(神原, 1929)で、忍野溶岩流(猿橋溶岩流および梨ヶ原溶岩流に相当; 津屋, 1971)の流下により、丹沢山地南西端部鐘山付近で谷(旧桂川)が堰き止められて形成されたとされている(藤山, 1982)。一方、上杉(2007)によれば、河川を堰き止めた火山噴出物は、古富士泥流(1.6 ~ 1.8 万年前)、梨ヶ原溶岩流(1.4 万年前)、忍野溶岩流・猿橋溶岩流(0.86 万年前)等とされ、古忍野湖は何回もの埋積・再生があったとされている。しかし、両説でも、「宇津湖」が存在し、そこへ鷹丸尾溶岩流が流下し、湖を分断し、古忍野湖と山中湖が形成されたと考えられていない。内山(2020, 印刷中)によれば、OU III OS-1-2L 溶岩流の流下と、再び 1 万年前に OS-1-1L 溶岩の流下により、谷を閉塞して、古忍野湖が誕生したものとされている。古忍野湖の湖盆西部には約 4,000 年前の陸上堆積した火山噴出物がみられることから、この頃から堰止堤が浸食され、湖水が溢流し湖水位が下がり、湖盆中央部は沼沢地に推移したものと推定されている。

山中湖は古忍野湖から山中湖にかけて広がっていた「宇津湖」に鷹丸尾溶岩が流入にすることにより分断されて形成されたと考えられていた(例えば、神原, 1929; 浜野, 1982)。この宇津湖の存在は、田場ほか(1990)、遠藤ほか(1992)、小杉ほか(1992)、田場ほか(1999)により科学的に否定され、それらの成果をまとめて、遠藤(2006)では、山中湖の成立が西暦 100 年(1,900 年前)頃に火砕流堆積物(S-24-2 期; 上杉ほか, 1995)による堰き止めで湛水がはじまり、その後もいくどかの噴火活動により水位が上昇し、西暦 800 年(約 1,200 年前)の鷹丸尾溶岩の流下によりほ

ぼ現在の状況になったと推定されている。

一方、山中湖の形成期は Yoshizawa *et al.* (2004)、内山・興水(2011)、Adhikari(2011)、Yamamoto *et al.* (2018)、Lamair *et al.* (2019)によると 2 回あり、1 回目は約 5050 年前 YU III 期、現山中湖となる 2 回目は YU I のはじまり約 1,050 年前頃に流下した溶岩流(鷹丸尾溶岩流)または火砕流により西端付近が堰き止められ、形成されたとしている(図 9)。ここで問題点は 2 回目の形成期と成因についての見解が分かれる。例えば、鷹丸尾溶岩流の年代とその前にも火砕流等での堰き止めがあったかがあげられる。馬場ほか(2018)により、鷹丸尾溶岩流・檜丸尾第 2 溶岩流の年代が古地磁気年代測定法を用いて見直された結果、西暦 600 ~ 700 年頃とされ、その下位の火砕流は西暦 500 年後半とされている。この鷹丸尾溶岩流の流下が堰き止めの成因であるとする現山中湖の成り立ちは約 1,500 ~ 1,400 年前頃と考えられる。

2) 富士北麓および富士五湖の水文地質構造

2-1) 帯水層単元と河口湖の湖水位変化

富士北麓の帯水層単元水文地質層序をまとめると次のようになる(図 9 水文地質層序)。なお、北麓は宮本(1986)、同じような帯水層単元をもつ東麓は志村・佐藤(1986a)、南麓・西麓は志村・佐藤(1986b, c)による水文地質層序をあわせて掲載した。

須走期帯水層単元として、須走 d 期溶岩流・堆積物と b 期火砕物・溶岩流が区分され、前者を Saq-1(須走期帯水層 1)、後者を Saq-2(須走期帯水層 2)と呼称する。また、須走 c 期泥流堆積物が分布する北東麓梨ヶ原扇状地では、この泥流堆積物が難透水層としての役割をしている。

富士宮期帯水層として、溶岩流(桂溶岩流・猿橋溶岩流等)が良好な透水層になっており、下位のスコリア質火山砂礫層も帯水層となっている。前者を Faq-1(富士宮期帯水層 1)、後者を Faq-2(富士宮期帯水層 2)とする。ただ、北麓の剣丸尾溶岩流から青木ヶ原溶岩流の間の富士宮期溶岩流分布域では地下水位が深く、Faq-1 は標高 900 m 以上では必ずしも地下水賦存層とはなっ

ていない。

星山期火山噴出物を直接にターゲットとした水理学的データはごく少ない。いわゆる古富士泥流の認定をどうするかが難しい問題で、本論では層序区分が明らかなデータから類推した。そのなかで上下地層との相対的な透水性の関係で難透水層となっている。ただ、溶岩流や砂礫層が挟在する場合はやや良好な帯水層を形成している。ここで、火山泥流堆積物を Haq-1 (星山期帯水層 1)、挟在する溶岩流や砂礫層を Haq-2 (星山期帯水層 2) と呼称する。北麓では場所により Haq-2 が地下水賦存層として、有効な帯水層となっている。

星山期火山噴出物より下位の小御岳火山噴出物・先小御岳火山噴出物は帯水層としての特徴は不明である。北麓で先小御岳火山噴出物より下位の第四系について詳細は不明だが、志村・佐藤 (1986a, b, c) によれば、南・東・西麓ではある程度良好な帯水層と考えられている。北麓の温泉ボーリングにより基盤岩類 (第三系富士川層群・西八代層群) と想定されている岩石類があるが、東西断面 Ko-Jo 断面, Nr-Og 断面の東西端で確認されているのみで、溶岩原や扇状地地下では確認できていない。上位の火山噴出物に比べて透水性は低いものと想定されるのでこれらが水文地質学的基盤となっていると予想される。

このような地層・帯水層層序で、河口湖は西-北-東の三方を新生代新第三紀西八代層群よりなる山地に囲まれ、南方のみ富士山に向かって開いている。

河口湖の湖水位変化は図 8 のように量水基準点を超えることがなく、とくに 2007 年以降は低下傾向が続いており、上下動はあるが 3 ~ 4 年周期の見かけの低下傾向 (図中青線 0.15-0.11 m/年) がみられる。河口湖の湖水位は、図 5 に示したように水位観測井 YPkw-2 や FKr-1 の地下水位より高く、富士山からの地下水は河口湖へは流入しないものとみられる。河口湖からは南岸に分布する Faq-1 を通じて、逆に南岸地域へ地下水流出しているものと考えられる。菅野ほか (1986) や薄・田場 (1994) が推定した河口湖南

岸の地下谷への流出でも同じように考えられている。

2-2) 富士北麓の地下水流動系

北麓の地下水流動系に関して、山本 (1971)、濱野 (1976, 1992)、宮本 (1986) の成果とあわせて検討する。図 10 で古富士泥流 (第 4 層) 上面深度は山本 (1971) および関東農政局計画部 (1964) に、地下水位面標高は宮本 (1986) によりまとめた。なお、安原ほか (2007) は水の安定同位体比解析から北麓の流動系についてまとめている。

南北 Kw1 断面中の地下水線による (図 5) と、地下水面は MFRI 付近地下では Faq-2 を流動し、地形勾配より緩い勾配をなしている。標高 900 m 付近より低標高部となる FK-22 から YPkw-2 と Fkr-1 まで間は地形にほぼ沿う流動となっており、しかも大きな変換点がなく Faq-1 中へと移動、流動しているようにみられる。また、東西断面 Ko-Jo 断面および Nr-Og 断面では最近の一斉測水や水位観測による地下水データがないため、描いていないが、Haq-1 (または 2) および Faq-2 は東へ傾いていることから、地下水流動もその傾向を示すものと推定される。また、山本 (1971)、宮本 (1986) によると北麓の地下水面は濱野 (1976) 等で従来考えられていた地下谷の影響がみられるような傾向にないとされている。しかし、難透水層としての火山泥流との関係から地下谷の存在は認めており、地下水流動域として北麓の地下水区は東部、中部、西部の 3 区分されるとしている。

富士北麓東部地下水区は山中湖周辺-忍野-小倉山・城山間 (梨ヶ原扇状地域)、中部地下水区は小倉山・城山ラインの西側で、足和田山紅葉台から青木ヶ原溶岩流はほぼ東縁をとおり奥庭・御庭へのラインを西境とする。西部地下水区は青木ヶ原溶岩流から西側、朝霧高原までとなる (図 10)。中部地区と西部地区の境には紅葉台尾根の延長部が地下に伸びており、これが地下水区境界となっているものと推定される (図 5c, d, 東西断面 Nr-Og 断面, 鳴沢 FG10-1)。

ここでは河口湖も含めた地下水流動系としての

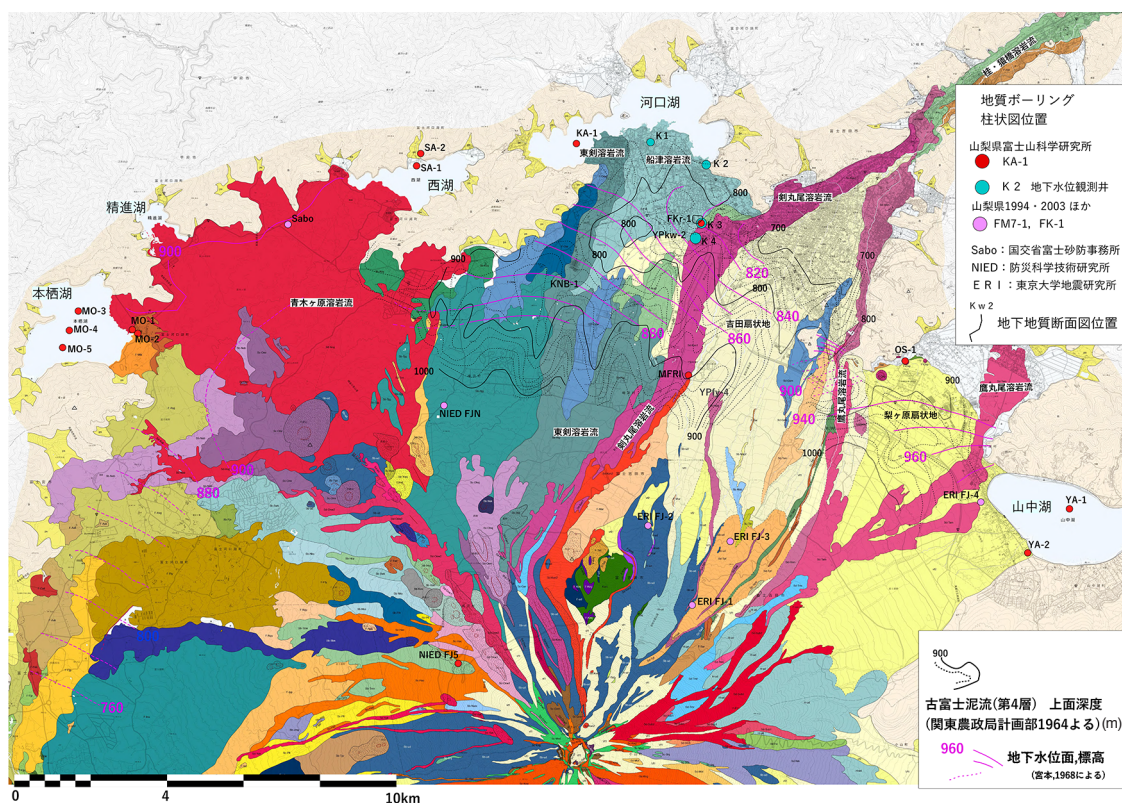


図 10 富士北麓中部地下水区地下水面図, 古富士泥流(星星期堆積物)上面深度. 火山地質図は高田ほか(2016), 地下水面は山本(1970)および宮本(1986), 古富士泥流上面深度は関東農政局計画部(1964)によった.

Fig. 10 Surface contour map of groundwater table and Ko-Fuji Mudflows (after Yamamoto (1970), Miyamoto (1968) and Kanto Regional Agricultural Administration Office (1964)). Volcanic geological map 2nd edition shown in Fig. 10 (after Takada *et al.*, 2016).

中部地下水区に絞って検討する。なお、東部・西部地区についてここでは触れない。中部地下水区も地下谷の構造から剣九尾溶岩流を境として、東西に細分できる（図 10）。中部西地区は地下谷が富士山麓から南下し、河口湖と西湖を隔てて南方へ張り出す紅葉台裾野で東へ流動方向を変え、観測井 K3・K4 をとおり、桂川谷へ合流し、地下水流動もこの方向に沿うとされている（濱野, 1976, 1992）。地下水勾配は足和田山裾野を境に変化し、西側で緩く東側で急になっていること、河口湖南岸沿いの地下水は船津付近から東に漏出して河口湖へ流入するものより富士吉田方面（桂川方面）に流出するものがかなりあるとされている（宮本, 1986）。これは東西断面から推定される地下

水流動系と矛盾ないものと考えられる。また、河口湖南岸から南への地下水流出も河口湖と周辺地下水観測からも妥当と考えられる。

V. ま と め

本論では、山梨県富士山科学研究所でこれまでに行った富士火山の地下水流動系に関する研究調査および共同研究等の成果、火山地質学的成果も踏まえて、富士北麓の地下水流動系について水文地質学的観点から整理した。また、近年異常な水位低下が頻繁に生じている河口湖の湖水位変化について成り立ちとあわせて、水文地質学的観点から論じた。これらの成果について富士北麓の帯水層単元区分や水文地質学的特徴の結果は次によ

うにまとめられる。なお、本論では北麓の地下水流動系について、水文地質学的に帯水層単元をまとめ、明らかにしたもので、水収支研究は今後検討する必要がある。

- ・富士火山の火山噴出物の層序区分が確立し、ある程度統一されたことから、それをもとに富士五湖の湖底堆積物、北麓の地下地質データを見直し、層序区分を行った。それをもとに北麓の帯水層単元区分を行い、従来の区分を6つの帯水層にまとめた。その結果、良好な帯水層は上位からSaq-1と2, Faq-1と2, Haq-2に区分された。ここで、Haq-1は火山泥流堆積物で従来古富士泥流とされていたもので難透水層とされていたが、場所により透水性をもつことより、区分した。
- ・富士五湖の成り立ちについて、山中湖では約5,000年前と1,400年前の2回の成立時期があり、現湖沼になるのは後者の時である。河口湖は約2万年前に堰き止めが開始され、1万年前にはほぼ現在の形となった。本栖湖は3万年前には原型ができそれ以降現在へと続く、また、その過程で「せの海」が形成され、約1,200年前の噴火で西湖と精進湖が形成され、富士五湖の完成となる。
- ・富士五湖と富士火山本体の地下水の関係で、従来の説のように河口湖からその南部へ溶岩流を通じて流出していることを地下水位の観測により確認できた。

謝 辞

本研究を進めるにあたり、山梨県富士山科学研究所富士山火山防災情報センターの研究員山本真也博士、研究助手笠井明穂氏、野澤すみれ氏、蓮尾麻由子氏には研究調査や分析にご協力いただいた。また、馬場 章研究員には火山地質の面で、都留文科大学内山美恵子教授には水文科学的研究の面で、討論いただき、まとめるにあたり、いろいろと助言を受けた。観測情報等を収集するにあたり、山梨県森林環境部、同大気水質保全課、同富士・東部林務事務所、山梨県県土整備部治水課、同富士・東部建設事務所吉田支所、富士吉田市環境政策課、富士河口湖町水道課の方々にご協力い

ただいた。また、2名の匿名査読者にはコメントをいただき本論は改善されました。

以上の方々に深謝いたします。なお、本論は山梨県総合理工学研究機構の研究費を一部使用した。

文 献

- Adhikari, D.P. (2011): Paleolimnology of Lake Yamanaka as reflected on particle-size distribution. *Bulletin of the Department of Geology, Tribhuvan University, Kathmandu, Nepal*, **14**, 35-42.
- Adhikari, D.P., Koshimizu, S. and Uchiyama, T. (2005): Variation in particle-size distribution in the core sediment of Lake Yamanaka, northeastern foot of Mount Fuji and its paleoenvironmental significance. *Proceedings of Symposium on Geo-Environments and Geo-Technics*, **15**, 191-196.
- 天野一男・松原典孝・田切美智雄 (2007): 富士山の基盤: 丹沢山地の地質—衝突付加した古海洋性島弧—。荒牧重雄・藤井敏嗣・中田節也・宮地直道編: 富士火山。山梨県環境科学研究所, 59-68. [Amano, K., Matsubara, N. and Tagiri, M. (2007): The basement of Mt Fuji: The Tanzawa mountain—Collided and accreted Paleo-oceanic island arc—. in *Fuji Volcano* edited by Aramaki, S., Fujii, T., Nakada, S. and Miyaji, N., Yamanashi Institute of Environmental Sciences, 59-68. (in Japanese with English abstract)]
- 馬場 章・吉本充宏・内山 高・渋谷秀敏・望月伸竜 (2018): 古地磁気学的手法による富士火山滝沢1溶岩流の層序区分。日本地球惑星科学連合2018年大会予稿集。SEM17-10. [Baba, A., Yoshimoto, M., Uchiyama, T., Shibuya, H. and Mochizuki, N. (2018): Estimation for stratigraphic position of Takizawa 1 lava flow at Fuji volcano, by using paleomagnetic method. *JpGU Joint Meeting 2018*, SEM17-10.]
- 千葉達朗・鈴木雄介・荒井健一・富田陽子・小泉市朗・中島幸信・小川紀一郎 (2010): 富士山青木ヶ原における貞観溶岩流の計測—航空レーザ計測と赤色立体地図による詳細地形調査とボーリング調査—。砂防学会誌, **63**, 44-48. [Chiba, T., Suzuki, Y., Arai, K., Tomita, Y., Koizumi, S., Nakashima, K. and Ogawa, K. (2010): The measurement of magma discharge volume of the “Jogan” eruption in Aokigahara on Fuji volcano, based on the microtopography by LiDAR and result of the drilling. *Journal of the Japan Society of Erosion Control Engineering*, **63**, 44-48. (in Japanese)]
- 遠藤邦彦 (2006): 富士五湖のなぞ—山中湖を例として—。日本大学文理学部地球システム科学教室編: 富士山の謎をさぐる—富士火山の地球科学と防災学—。築地書館, 133-144. [Endo, K. (2006): The riddle of Fuji Five Lakes—In the case of Lake Yamanaka—. in *To Solve a Riddle of Mount Fuji—Earth Science and Natural Disaster Science—* (Fujisan No Nazo Wo Saguru Fuji Kazan No Chikyu Kagaku

- To Bosaigaku) edited by Department of Earth and Environmental Sciences, Nihon University, Tsukiji Shokan, 133-144. (in Japanese)*]
- 遠藤邦彦・田場 謙・宮地直道・中井信之・篠原智子・宮原智哉・小杉正人 (1992): 山中湖の地形と成因. 日本大学文理学部自然科学研究所研究紀要, **27**, 33-36. [Endo, K., Taba, Y., Miyaji, N., Nakai, N., Shinohara, T., Miyahara, T. and Kosugi, M. (1992): Geomorphological study on the formation of Lake Yamanaka, along the foot of Fuji Volcano. *Proceeding of the Institute of Natural Sciences, Nihon University (Applied Earth Sciences)*, **27**, 33-36. (in Japanese with English abstract)]
- 藤山家徳 (1982): 富士山北東麓古忍野期の地質と化石. 国立科博専報, **15**, 37-47. [Fujiyama, I. (1982): Geology and fossils of Oshino fossil lake, northeast of Mt. Fuji. *Memoirs of the National Museum of Nature and Science*, **15**, 37-47. (in Japanese with English abstract)]
- 後藤 聡・内山 高・中山俊雄・安藤 伸・和田里絵 (2014): 3・8 山梨県の地盤. 地盤工学会関東支部編: 新・関東の地盤: 増補地盤情報データベースと地盤モデル付 (2014 年版). 149-157. [Goto, S., Uchiyama, T., Nakayama, T., Ando, S. and Wada, R. (2014): 3-8 Geotechnical characteristics in Yamanaishi Prefecture. in *Geotechnical Characteristic of Kanto District (New Enlarged Edition) (Shin Kanto No Jiban: Zoho Jiban Joho Deta Besu To Jiban Moderu Tsuki 2014 Nenban)* edited by Kanto Branch, the Japanese Geotechnical Society, 149-157. (in Japanese)*]
- 濱野一彦 (1976): 富士山北麓の地下水. 山梨大学教育学部研究報告 第2分冊 (自然科学系), **27**, 59-66. [Hamano, K. (1976): Groundwater in the northern foot area of Mt. Fuji. *Memoirs of the Faculty of Liberal Arts and Education. Part 2, Mathematics and Natural Sciences*, **27**, 59-66. (in Japanese)*]
- 濱野一彦 (1982): 富士山の地質と変貌. 地学雑誌, **91**, 69-87. [Hamano, K. (1982): The geology and destruction of Fuji volcano. *Journal of Geography (Chigaku Zasshi)*, **91**, 69-87. (in Japanese with English abstract)]
- 濱野一彦 (1988): 富士山—地質と変貌. 鹿島出版会. [Hamano, K. (1988): *Mt. Fuji Geology and Changing (Fujisan Chishitsu To Henbo)*. Kajima Institute Publishing. (in Japanese)*]
- 濱野一彦 (1992): 富士五湖は噴火のたびに形を変えた. 諏訪 彰: 富士山—その自然のすべて. 同文書院, 169-186. [Yamamoto, S. (1992): Groundwater in Mt. Fuji. in *Fujisan: All About Its Nature (Fujisan Sono Shizen No Subete)* edited by Suwa, A., Dobun Shoin, 169-186. (in Japanese)*]
- 林 武司・坪井哲也 (2005): 火山体の地下水 富士山北麓における山体地下水と山麓湖の交流. 地下水技術, **47**, 3-14. [Hayashi, T. and Tsuboi, T. (2005): Interaction between groundwater in northern foot of Mt. Fuji and Fuji goko lakes. *Journal of Groundwater Technology*, **47**, 3-14. (in Japanese)*]
- 堀内清司・李 庸圭・渡辺真木・藤田恵美 (1992): 富士の陸水学的特性. 日本大学理学部自然科学研究所研究紀要, **27**, 45-56. [Horiuchi, S., Lee, Y.-K., Watanabe, M. and Fujita, E. (1992): Some limnological characteristics of Mt. Fuji. *Proceeding of the Institute of Natural Sciences, Nihon University (Applied Earth Sciences)*, **27**, 45-56. (in Japanese with English abstract)]
- 井川裕欧・小野昌彦・神谷貴文・渡邊雅之・村中康秀・平野智章・丸井敦尚 (2016): 富士山周辺の水文調査. 海陸シームレス地質情報集, 駿河湾北部沿岸域, 海陸シームレス地質図 S-5. [Ikawa, R., Ono, M., Kamitani, T., Watanabe, M., Muranaka, Y., Hirano, T. and Marui, A. (2016): *Hydrological Research around Mt. Fuji. S-5. Seamless Geoinformation of Coastal Zone "Northern Coastal Zone of Suruga Bay"*.]
- 井上禰之助 (1917a): 富士四近水理 (未完). 地学雑誌, **29**, 581-594. [Inoue, K. (1917a): Hydrology around Mount Fuji. *Journal of Geography (Chigaku Zashi)*, **29**, 581-594. (in Japanese)*]
- 井上禰之助 (1917b): 富士四近水理 (承前, 完). 地学雑誌, **29**, 645-652. [Inoue, K. (1917b): Hydrology around Mount Fuji. *Journal of Geography (Chigaku Zashi)*, **29**, 645-652. (in Japanese)*]
- 石原初太郎 (1928): V 富士の地理と地質. 浅間神社編: 富士の研究. 古今書院. [Ishihara, H. (1928): V Geography and geology of Mount Fuji. in *Report of Mount Fuji (Fuji No Kenkyu)* edited by Asama Jinja, Kokon Shoin. (in Japanese)*]
- 伊藤正三 (1983): 河口湖の異常増水. 気象, **320**, 34-37. [Ito, S. (1983): Abnormal rises of lake water level in Lake Kawaguchi. *Kisho*, **320**, 34-37. (in Japanese)*]
- 神原信一郎 (1929): 富士山の地質と水理. 博進館. [Kambara, S. (1929): *Geology and Hydrology of Mount Fuji (Fujisan No Chishitsu To Suiri)*. Haku-shinkan. (in Japanese)*]
- 菅野敏夫・石井武政・黒田和男 (1986): 水文地質構造から見た富士山北麓地域の地下水流動と河口湖の水位変動機構に関する一考察. 日本地下水学会会誌, **28**, 25-32. [Kanno, T., Ishii, T. and Kuoda, K. (1986): Study on ground water flow in the northern foot area of Mt. Fuji and water level changes of Lake Kawaguchi, based on the hydrogeological structure. *Journal of the Japanese Association of Groundwater Hydrology*, **28**, 25-32. (in Japanese with English abstract)]
- 関東農政局計画部 (1964): 昭和 37 年度農業用大規模地下水賦存調査富士北麓地区調査報告書. 農林水産省. [Kanto Regional Agricultural Administration Office (1964): *Showa 37 FY Investigative Reports on the Amount of Water Resources for the Agriculture in North Foot Area of Mount Fuji (Showa 37 Nendo Nogyo Daikibo Chikasui Fuzon Chosa Fuji Hoku-roku Chiku Chosa Hokokusho)*. MAFF (in Japanese)*]

- 奥水達司・小林 浩 (2010): 富士山北麓の水循環システムと土石の流れ. 環境地質学シンポジウム論文集, **20**, 1-6. [Koshimizu, S. and Kobayashi, H. (2010): Hydrogeological study and debris avalanche study at the northern foot of Mt. Fuji, central Japan. *Proceedings of Symposium on Geo-Environments and Geo-Technics*, **20**, 1-6. (in Japanese with English abstract)]
- 奥水達司・内山 高 (2002): 富士山の火山防災—山梨県環境科学研究所の試み—. 第四紀, **34**, 9-18. [Koshimizu, S. and Uchiyama, T. (2002): Geological outline of the borehole cores from Fuji Five Lakes surrounding Mt. Fuji, central Japan. *Daishiki*, **34**, 9-18. (in Japanese)*]
- 奥水達司・内山 高・山本玄珠 (2007): 富士五湖湖底ボーリングコアに記録された富士火山活動史. 荒牧重雄・藤井敏嗣・中田節也・宮地直道編: 富士火山. 山梨県環境科学研究所, 365-374. [Koshimizu, S., Uchiyama, T. and Yamamoto, G. (2007): Volcanic history of Mt. Fuji recorded in borehole cores from Fuji Five Lakes surrounding Mt. Fuji. in *Fuji Volcano* edited by Aramaki, S., Fujii, T., Nakada, S. and Miyaji, N., Yamanashi Institute of Environmental Sciences, 365-374. (in Japanese with English abstract)]
- 小杉正人・池田光理・江口誠一 (1992): 山中湖の形成史—(2)微化石群集に基づく過去 2500 年間の環境変遷史—. 日本大学文理学部自然科学研究所研究紀要, **27**, 37-44. [Kosugi, M., Ikeda, M. and Eguchi, S. (1992): Origin and evolution of Lake Yamanaka, Fuji volcanic region, central Japan—(2) record on the natural history of environments during last 2500 years, based on multiple fossil analyses. *Proceeding of the Institute of Natural Sciences, Nihon University (Applied Earth Sciences)*, **27**, 37-44. (in Japanese with English abstract)]
- 蔵田延男 (1966): 富士山の地下水既往の調査結果の水理地質学的総括. 富士山城水理地質図 No. 14 説明書. 地質調査所. [Kurata, N. (1966): *Hydrogeology of Mt. Fuji. Hydrogeological Map No. 14*. Geological Survey of Japan, (in Japanese with English abstract)]
- Lamair, L., Hubert-Ferrari, A., Yamamoto, S., EL Ouahabi, M., Vander Auwera, J., Obrochta, S., Boes, E., Nakamura, A., Fujiwara, O., Shishikura, M., Schmidt, S., Siani, G., Miyairi, Y., Yokoyama, Y., De Batist, M., Heyvaert, V.M.A. and QuakeRec Nankai Team (2018): Volcanic influence of Mt. Fuji on the watershed of Lake Motosu and its impact on the lacustrine sedimentary record. *Sedimentary Geology*, **363**, 200-220.
- Lamair, L., Hubert-Ferrari, A., Yamamoto, S., Fujiwara, O., Yokoyama, Y., Garrette, E., De Batist, M., Heyvaert, V.M.A. and the QuakeRecNankai Team (Boes, E., Nakamura, A., Obrochta, S., Shishikura, M., Miyairi, Y., Brückner, H., Ono, E., Riedesel, S., De Rycker, K., Sato, Y., Walstra, J.) (2019): Use of high-resolution seismic reflection data for paleogeographical reconstruction of shallow Lake Yamanaka (Fuji Five Lakes, Japan). *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoceanology*, **514**, 233-250.
- 町田 洋 (1964a): Tephrochronology による富士火山とその周辺地域の発達史—第四紀末期について—(その 1). 地学雑誌, **73**, 293-308. [Machida, H. (1964a): Tephrochronological study of volcano Fuji and adjacent areas. *Journal of Geography (Chigaku Zasshi)*, **73**, 293-308. (in Japanese with English abstract)]
- 町田 洋 (1964b): Tephrochronology による富士火山とその周辺地域の発達史—第四紀末期について—(その 2). 地学雑誌, **73**, 337-350. [Machida, H. (1964b): Tephrochronological study of volcano Fuji and adjacent areas. *Journal of Geography (Chigaku Zasshi)*, **73**, 337-350. (in Japanese)]
- 町田 洋 (1977): 火山灰は語る. 蒼樹書房. [Machida, H. (1977): *Volcanic Ash is Telling (Kazanbai Wa Kataru)*. Sojo Shobo. (in Japanese)*]
- 町田 洋 (2007): 第四紀テフラから見た富士山の成り立ち: 研究のあゆみ. 荒牧重雄・藤井敏嗣・中田節也・宮地直道編: 富士火山. 山梨県環境科学研究所, 29-44. [Mochida, H. (2007): Development of Fuji volcano: A review from Quaternary tephrochronology. in *Fuji Volcano* edited by Aramaki, S., Fujii, T., Nakada, S. and Miyaji, N., Yamanashi Institute of Environmental Sciences, 29-44. (in Japanese with English abstract)]
- 町田 洋・新井房夫 (2003): 新編火山灰アトラス「日本列島とその周辺」. 東京大学出版会. [Machida, H. and Arai, F. (2003): *Atlas of Tephros in and around Japan*. University of Tokyo Press. (in Japanese)]
- 松田時彦 (2007): 富士山の基盤の地質と地史. 荒牧重雄・藤井敏嗣・中田節也・宮地直道編: 富士火山. 山梨県環境科学研究所, 45-57. [Matsuda, T. (2007): Geology and geohistory of the Tertiary basement of Mt. Fuji. in *Fuji Volcano* edited by Aramaki, S., Fujii, T., Nakada, S. and Miyaji, N., Yamanashi Institute of Environmental Sciences, 45-47. (in Japanese with English abstract)]
- 宮本 昇 (1968): 富士火山山麓の水理地質的研究—火山地域の地下水代表例として—. 東京教育大学学位論文. [Miyamoto, N. (1968): *Hydrogeological study on Mt Fuji volcano—A Representative Example of Groundwater in Volcano Area*. Ph D Thesis, Tokyo University of Education. (in Japanese with English abstract)]
- 宮本 昇 (1986): 関東地方の地下水 北富士山麓 (富士北麓). 農業用水地下水研究グループ「日本の地下水」編集委員会編: 日本の地下水. 地球社, 366-370. [Miyamoto, N. (1986): Groundwater in Kanto region northern foot of Mt. Fuji. in *Groundwater in Japan (Nihon No Chikasui)* edited by Groundwater Research Group for Agriculture (Nogyoyo Chikasui Kenkyu Gurupu Nihon No Chikasui Henshu Iinkai),

- Chikyusha, 366-370. (in Japanese)*]
- 中田節也・吉本充宏・藤井敏嗣 (2007): 先富士山火山群. 荒牧重雄・藤井敏嗣・中田節也・宮地直道編: 富士火山. 山梨県環境科学研究所, 69-77. [Nakada, S., Yoshimoto, M. and Fujii, T. (2007): Pre-Fuji volcanoes. in *Fuji Volcano* edited by Aramaki, S., Fujii, T., Nakada, S. and Miyaji, N., Yamanashi Institute of Environmental Sciences, 69-77. (in Japanese with English abstract)]
- 野尻冴子・奥水達司・内山 高・小坂共栄 (2003): 富士山北麓, 河口湖湖底ボーリングコアに認められる粗粒碎屑物の特徴. 日本地質学会大 110 年学術大会, O-403. [Nojiri, S., Koshimizu, S., Uchiyama, T. and Kosaka, T. (2003): Characteristic of coarse clastic sediments of bottom deposits core in Lake Kawaguchi at northern foot of Mt. Fuji, central Japan. *The 121st Annual Meeting of the Geological Society of Japan*, O-403. (in Japanese)]
- Obrochta, S.P., Yokoyama, Y., Yoshimoto, M., Yamamoto, S., Miyairi, Y., Nagano, G., Nakamura, A., Tsunematsu, K., Lamair, L., Hubert-Ferrari, A., Luigheed, B.C., Hokanihi, A., Yaduda, A., Heyvaert, V.M.A., De Batist, M., Fujiwara, O. and The QuakeRecNankai Team (2018): Mt. Fuji Holocene eruption history reconstructed from proximal lake sediments and high-density radiocarbon dating. *Quaternary Science Reviews*, **200**, 395-405.
- 尾形正岐・小林 浩・奥水達司 (2014): 富士山北麓地域の地下水のフッ素濃度と地下水面について. 地下水学会誌, **56**, 35-51. [Ogata, M., Kobayashi, H. and Koshimizu, S. (2014): Concentration of fluorine in groundwater and groundwater table at the northern foot of Mt. Fuji. *Journal of Groundwater Hydrology*, **56**, 35-51. (in Japanese with English abstract)]
- 猿山光男・熊井久雄・高橋 一・宮本 昇・柴崎達雄・大野勝治・山本莊毅 (1967): 火山山麓の水理地質学的特性—とくに帯水層単元確立の必要性—. 柴田秀賢教授退官記念論文集, 350-353. [Sayama, M., Kumai, H., Takahashi, H., Miyamoto, N., Shibasaki, T., Ohno, K. and Yamamoto, S. (1967): Hydrogeological properties at the foot of the volcano—Especially for the necessity of the establishment of aquifer unit—. *Prof. Hidetaka Shibata Memorial Volume*, 350-353. (in Japanese with English abstract)]
- 志村 馨・佐藤 昭 (1986a): 関東地方の地下水 東富士山麓 (富士東麓). 農業用水地下水研究グループ「日本の地下水」編集委員会編: 日本の地下水. 地球社, 347-354. [Shimura, K. and Sato, A. (1986a): Groundwater in Kanto region eastern foot of Mt. Fuji. in *Groundwater in Japan (Nihon No Chikasui)* edited by Nogyo Yosui Chikasui Kenkyu Gurupu Nihon No Chikasui Henshu Iinkai, Chikyusha, 347-354. (in Japanese)*]
- 志村 馨・佐藤 昭 (1986b): 関東地方の地下水 愛鷹山麓. 農業用水地下水研究グループ「日本の地下水」編集委員会編: 日本の地下水. 地球社, 354-358. [Shimura, K. and Sato, A. (1986b): Groundwater in Kanto region eastern foot of Mt. Fuji. in *Groundwater in Japan (Nihon No Chikasui)* edited by Nogyo Yosui Chikasui Kenkyu Gurupu Nihon No Chikasui Henshu Iinkai, Chikyusha, 354-358. (in Japanese)*]
- 志村 馨・佐藤 昭 (1986c): 関東地方の地下水 西富士山麓 (富士西麓). 富士山周辺の水文調査 7. 農業用水地下水研究グループ「日本の地下水」編集委員会編: 日本の地下水. 地球社, 359-366. [Shimura, K. and Sato, A. (1986c): Groundwater in Kanto region eastern foot of Mt. Fuji. in *Groundwater in Japan (Nihon No Chikasui)* edited by Nogyo Yosui Chikasui Kenkyu Gurupu Nihon No Chikasui Henshu Iinkai, Chikyusha, 359-366. (in Japanese)*]
- 薄 秀幸・田場 稔 (1994): 富士五湖とその周辺地下水の関係について. 日本大学文理学部自然科学研究所研究紀要, **29**, 43-60. [Susuki, H. and Taba, Y. (1994): A study on the mechanism of exchange between lake waters of Fuji-goko (five lakes) and the groundwater around the lakes. *Proceeding of the Institute of Natural Sciences, Nihon University (Applied Earth Sciences)*, **29**, 43-60. (in Japanese with English abstract)]
- 田場 稔・小杉正人・遠藤邦彦・宮地直道 (1990): 山中湖の形成史—(1) 湖底ボーリングに層序と古環境の概要—. 日本大学文理学部自然科学研究所研究紀要, **25**, 39-44. [Taba, Y., Kosugi, M., Endo, K. and Miyaji, N. (1990): Origin and evolution of Lake Yamanaka, Fuji volcanic region, central Japan—(1) stratigraphy and paleoenvironments based on the borehole core in the lake. *Proceeding of the Institute of Natural Sciences, Nihon University (Applied Earth Sciences)*, **25**, 39-44. (in Japanese with English abstract)]
- 田場 稔・清野裕丈・遠藤邦彦・小森次郎 (1999): 音波探査による山中湖西端部の湖底地形. 日本大学文理学部自然科学研究所研究紀要, **34**, 121-128. [Taba, Y., Seino, H., Endo, H. and Komori, J. (1999): Subaqueous topography by acoustic survey in the westernmost part of Lake Yamanaka. *Proceeding of the Institute of Natural Sciences, Nihon University (Geosystem Sciences)*, **34**, 121-128. (in Japanese with English abstract)]
- 高田 亮・山元孝広・石塚吉浩・中野 俊 (2016): 富士火山地質図 (第 2 版) 特殊地質図 12. 産総研地質調査総合センター. [Takada, A., Yamamoto, T., Ishizuka, Y. and Nakano, S. (2016): *Geological Map of Fuji Volcano (Second Edition) with Explanatory Text. Miscellaneous Map Series 12*. Geological Survey of Japan, AIST. (in Japanese with English abstract)]
- 竹内邦良・切石史子・今村英之 (1995): 富士五湖の水位変動機構. 水工学論文集, **39**, 31-36. [Takeuchi, K., Kiriishi, F. and Imamura, H. (1995): The water balance analyses of the Five Lakes of Mt. Fuji. *Proceedings of Hydraulic Engineering*, **39**, 31-36. (in

- Japanese)*]
- 土 隆一 (2007): 富士山の地下水と湧水. 荒牧重雄・藤井敏嗣・中田節也・宮地直道編: 富士火山. 山梨県環境科学研究所, 375-387. [Tsuchi, R. (2007): Groundwater and springs of Fuji volcano, Japan. in *Fuji Volcano* edited by Aramaki, S., Fujii, T., Nakada, S. and Miyaji, N., Yamanashi Institute of Environmental Sciences, 375-387. (in Japanese with English abstract)]
- 土 隆一 (2017): 富士山の地質と地下水流動. 地学雑誌, **126**, 33-42. [Tsuchi, R. (2017): Geology and groundwater of Mt. Fuji, Japan. *Journal of Geography (Chigaku Zasshi)*, **126**, 33-42. (in Japanese with English abstract)]
- Tsuya, H. (1962): Geological and petrological studies of volcano Fuji (VI). 6. Geology of the volcano as observed in some borings on its flanks. *Bulletin of the Earthquake Research Institute*, **40**, 767-804. (in English with Japanese abstract)
- 津屋弘達 (1971): 富士山の地形地質. 国立公園協会編: 富士山—富士山総合学術調査報告書, 富士急行, 151-209. [Tsuya, H. (1971): Topography and geology of volcano Mt. Fuji. in *General Scientific Report of Fuji Volcano* edited by Kokuritsu Koen Kyokai, Fuji Kyuko, 151-209. (in Japanese with English abstract)]
- 上杉 陽 (1998): 第三章地史. 富士吉田市史編さん委員会編: 富士吉田市史史料編第1巻自然・考古 自然編. 富士吉田市, 141-399. [Uesugi, Y. (1998): Chapter 3 Geo-history of Fujiyoshida City. in *The Fujiyoshida City History, The Historical Materials of Fujiyoshida City, Vol. 1 Nature and Archaeology (Fujiyoshida Shishi Shiryohen Dai 1 Kan Shizen Koko)* edited by Editorial Committee of History of Fujiyoshida City (Fujiyoshida Shishi Hensen Inkai), Fujiyoshida, 141-399. (in Japanese)*]
- 上杉 陽 (2007): 富士火山北東麓, 古忍野湖のテフラ. 関東の四紀, **28**, 21-32. [Uesugi, Y. (2017): Tephra deposited in the Paleo Oshino Lake, north-eastern foot of Mt. Fuji. *Bulletin of the Association for Kanto Quaternary Research*, **28**, 21-32. (in Japanese)*]
- 上杉 陽・池田京子・須田明子・柳沢唯佳・岡本真砂夫・鈴木 聡 (1995): 富士火山北東麓の鷹丸尾熔岩類. 関東の第四紀, **19**, 3-21. [Uesugi, Y., Ikeda, K., Suda, A., Yanagisawa, T., Okamoto, M. and Suzuki, S. (1995): On the Takamarubi lavas erupted from the northeastern flank of Fuji volcano. *Bulletin of the Association for Kanto Quaternary Research*, **19**, 3-21. (in Japanese)]
- 内山 高 (2020 印刷中): 自然と環境 第1章地形及び地質と水系. 忍野村誌増補版. [Uchiyama, T. (2020 in press): In nature and environment Chapter 1st Geography and geology and drainage system. in *Revised and Enlarged Edition of History of Oshino Village (Oshino Sonshi Zohoban)* edited by Editorial Section of History of Oshino Village. (in Japanese)*]
- 内山 高・奥水達司 (2008a): 富士山北麓の地下水と水文地質構造. 日本地球惑星科学連合 2008 年大会予稿集, H124-P012. [Uchiyama, T. and Koshimizu, S. (2008a): The groundwater flow system and hydrogeological structure in the northern foot area of Fuji volcano. *JpGU Joint Meeting 2008*, H124-P012.]
- Uchiyama, T. and Koshimizu, S. (2008b): The groundwater flow system and hydrogeological structure based on the Quaternary and Tephro-stratigraphy in the northern foot area of Mount Fuji, central Japan. IGC2008, HYH05815P.
- 内山 高・奥水達司 (2011): 富士五湖の形成史. 日本地質学会第 118 年学術大会・日本鉱物科学学会 2011 年年会合同学術大会, R25-O-4. [Uchiyama, T. and Koshimizu, S. (2011): The forming history and palaeoenvironmental changes of Fuji Five Lakes (Fuji-goko) arched in the northern foot of Fuji Volcano, central Japan. *2011 Joint Annual Meeting of Japan Association of Mineralogical Sciences and the Geological Society of Japan*, R25-O-4. (in Japanese)]
- 内山 高・山本真也・笠井明穂 (2014a): 河口湖の湖水水位の異常低下について—地下水位観測と水理地質から見た変動—. 日本地質学会第 121 年学術大会, R22-O-5. [Uchiyama, T., Yamamoto, S. and Kasai, A. (2014a): For the extreme drawdown of the lake level of Lake Kawaguchi of Fuji Five Lakes in 2013. *The 121st Annual Meeting of the Geological Society of Japan*, R22-O-5. (in Japanese)]
- 内山 高・小田切幸次・佐野哲也・小林 浩・中村高志・長谷川達也・山本真也・村中康秀・神谷貴文・渡辺雅之・古屋 洋・吉澤一家・赤塚 慎・内山美恵子 (2014b): 富士北麓水資源の保全と活用のための水文科学的研究. 総合理工学研究機構研究報告, **10**, 67-85. [Uchiyama, T., Otogiri, K., Sano, T., Kobayashi, H., Nakamura, T., Hasegawa, T., Yamamoto, S., Muranaka, Y., Kamitani, T., Watanabe, M., Furuya, Y., Yoshizawa, K., Akatsuka, S. and Uchiyama, M. (2014b): Hydrologic science research for the management and utilization of groundwater resources in the northern piedmont area of Mount Fuji. *Report of Y-CROST*, **10**, 67-85. (in Japanese with English abstract)]
- 山本莊毅 (1970): 富士山の水文学的研究—火山体の水文学序説—. 地理学評論, **43**, 267-284. [Yamamoto, S. (1970): Hydrologic study of volcano Fuji and its adjacent areas—A tentative approach to volcano hydrology—. *Geographical Review of Japan*, **43**, 267-284. (in Japanese with English abstract)]
- 山本莊毅 (1971): 富士山とその周辺の陸水. 国立公園協会編: 富士山—富士山総合学術調査報告書, 富士急行, 151-209. [Yamamoto, S. (1971): Hydrologic study of volcano Fuji and its adjacent areas. in *General Scientific Report of Fuji Volcano* edited by Kokuritsu Koen Kyokai, Fuji Kyuko, 151-209. (in Japanese with English abstract)]

- 山本莊毅 (1992): 富士山のどこに地下水があるのか—その知られざるメカニズムを探る. 諏訪 彰: 富士山—その自然のすべて. 同文書院, 197-217. [Yamamoto, S. (1992): Groundwater in Mt. Fuji. in *Fujisan: All About Its Nature (Fujisan Sono Shizen No Subete)* edited by Suwa, A., Dobun Shoin, 197-217. (in Japanese)*]
- 山本真也・内山 高 (2018): 河口湖における過去約100年間の降水量と湖水位変動. 都留文科大学研究紀要, **88**, 131-140. [Yamamoto, S. and Uchiyama, T. (2018): Precipitation and water level fluctuations over the past 100 years. *Tsuru University Review*, **88**, 131-140. (in Japanese)]
- 山本真也・中村高志・小石川 浩・内山 高 (2017): 富士山北麓・河口湖南岸の浅層地下水とその水質特性. 富士山研究, **11**, 1-9. [Yamamoto, S., Nakamura, T., Koishikawa, H. and Uchiyama, T. (2017): Water quality of shallow groundwater in the southern coast area of Lake Kawaguchi at the northern foot of Mt. Fuji, Yamanashi, Japan. *Mount Fuji Research*, **11**, 1-9. (in Japanese)]
- Yamamoto, S., Uchiyama, T., Miyairi, Y. and Yokoyama, Y. (2018): Volcanic and environmental influences of Mt. Fuji on the $\delta^{13}\text{C}$ of terrestrially-derived n-alkanoic acids in sediment from Lake Yamanaka, central Japan. *Organic Geochemistry*, **119**, 50-58.
- 山本真也・中村高志・芹澤如此古・中村誠司・安田泰輔・内山 高 (2020): 富士山北麓・河口湖の湖底湧水と水の起源. 地学雑誌, **129**, 665-676. [Yamamoto, S., Nakamura, T., Serisawa, Y., Nakamura, S., Yasuda, T. and Uchiyama, T. (2020): Water sources of lake bottom springs in Lake Kawaguchi, northern foot of Mount Fuji, Japan. *Journal of Geography (Chigaku Zasshi)*, **129**, 665-676. (in Japanese with English abstract)]
- 山元孝弘・高田 亮・石塚吉浩・中野 俊 (2005): 放射性炭素年代測定による富士火山噴出物の再編年. 火山, **50**, 53-70. [Yamamoto, T., Takada, A., Ishizuka, Y. and Nakano, S. (2005): Chronology of the products of Fuji volcano based on new radiometric carbon ages. *Kazan*, **50**, 53-70. (in Japanese with English abstract)]
- 山元孝弘・石塚吉浩・高田 亮 (2007): 富士火山南西麓の地表及び地下地質: 噴出物の新層序と化学組成変化. 荒牧重雄・藤井敏嗣・中田節也・宮地直道編: 富士火山. 山梨県環境科学研究所, 365-374. [Yamamoto, T., Ishizuka, Y. and Takada, A. (2007): Surface and subsurface geology at the southwestern foot of Fuji volcano, Japan: New stratigraphy and chemical variations of the products. in *Fuji Volcano* edited by Aramaki, S., Fujii, T., Nakada, S. and Miyaji, N., Yamanashi Institute of Environmental Sciences, 365-374. (in Japanese with English abstract)]
- 山梨県 (1994): 平成5・6年度水資源供給量調査. [Yamanashi Prefecture (1994): *Heisei 5 and 6 FY Investigative Report on Supply amount of Water-resource in Yamanashi Prefecture (Heisei 5, 6 Nendo Mizu Shigen Kyokuryo Chosa)*. (in Japanese)*]
- 山梨県 (2012): 水資源実態等調査. [Yamanashi Prefecture (2012): *Heisei 23 and 24 FY Investigative Report on Actual Status of Water-resource Use in Yamanashi Prefecture (Mizu Shigen Jittai To Chosa)*. (in Japanese)*]
- 安原正也・風早康平・丸井敦尚 (2007): 富士山の地下水とその涵養プロセスについて. 荒牧重雄・藤井敏嗣・中田節也・宮地直道編: 富士火山. 山梨県環境科学研究所, 389-405. [Yasuhara, M., Kazahaya, K. and Marui, A. (2007): An isotopic study on where, when, and how groundwater in recharged in Fuji volcano, central Japan. in *Fuji Volcano* edited by Aramaki, S., Fujii, T., Nakada, S. and Miyaji, N., Yamanashi Institute of Environmental Sciences, 389-405. (in Japanese with English abstract)]
- Yoshizawa, K., Koshimizu, S. and Uchiyama, T. (2004): Environmental change based on diatom assemblages from Lake Yamanaka at the northern foot of Mt. Fuji, central Japan. *Research Report of the Research and Education Center for Inlandwater Environment, Shinshu University*, **2**, 105-110.

* Title etc. translated by T.U.